LISTAS DE EXERCÍCIOS - GRUPOS DE LIE

VINÍCIUS NOVELLI DA SILVA - 7963713

1. Lista 1

1.1. Resultados básicos sobre grupos de Lie.

Exercício 1.1. Seja H um subgrupo de um grupo de Lie G. Suponha que H é uma subvariedade mergulhada de G. Mostre que H é subgrupo de Lie de G.

Solução: Para mostrar que H é subgrupo de Lie, precisamos verificar que a aplicação $f : H \times H \to H$ dada por $f(a, b) = ab^{-1}$ é suave. Observe que $f : H \times H \to G$ (onde substituímos o codomínio por G) é suave, já que é apenas a restrição da aplicação que dá estrutura de grupo de Lie à subvariedade $H \times H$. Como $f(H \times H) \subset H$ e H é, em particular, fracamente mergulhada, segue então que f é suave, e portanto H é subgrupo de Lie de G. □

Exercício 1.2. Mostre que $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}), \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}), \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}), \mathrm{SL}(n, \mathbb{C}), \mathrm{O}(n), \mathrm{SO}(n)$ e $\mathrm{U}(n)$ são grupos de Lie.

Solução: Observe que $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ e $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ são abertos de $\mathbb{R}^{n^2}$ e $\mathbb{C}^{n^2}$, respectivamente. Ainda, as operações de produto e inversão matricial são polinomiais nas entradas (e racionais no determinante, que é não-nulo), e portanto, são aplicações suaves nestes abertos. Assim, são grupos de Lie. Ainda, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ (respectivamente, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$) é a imagem inversa de 1 pela aplicação determinante, que é contínua. Assim, este conjunto é um subgrupo fechado de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ (respectivamente, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$), e pelo teorema do subgrupo fechado, é um subgrupo de Lie. Para $\mathrm{O}(n)$, basta observar que a aplicação $\phi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ dada por $\phi(X) = X^t X$ é contínua (de fato, suave), e $\mathrm{O}(n) = \phi^{-1}(\mathrm{Id}_{n\times n})$ é um subgrupo fechado de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, e pelo teorema do subgrupo fechado, é um subgrupo de Lie. Já $\mathrm{SO}(n)$ é a componente conexa da identidade de $\mathrm{O}(n)$, e portanto, também um subconjunto fechado de $\mathrm{O}(n)$. Para $\mathrm{U}(n)$, basta ver que $\mathrm{U}(n) = \psi^{-1}(\mathrm{Id}_{n\times n})$, onde $\psi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ é a aplicação contínua $\psi(X) = X^* X$ (onde X^* é matriz transposta e conjugada de X), e portanto, é um subgrupo fechado de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ (logo, subgrupo de Lie). □

Exercício 1.3. Seja $\mathfrak{so}(3) = \{A \in M(3, \mathbb{R});\ A = -A^t\}$.

(1) Verifique que $\mathfrak{so}(3)$ é álgebra de Lie, com $[A, B] = AB - BA$.

(2) Seja $A_\xi = \begin{pmatrix} 0 & -\xi_3 & \xi_2 \\ \xi_3 & 0 & -\xi_1 \\ -\xi_2 & \xi_1 & 0 \end{pmatrix}$. Mostre que $A_\xi \cdot v = \xi \times v$.

(3) $A_{\xi\times\eta} = [A_\xi, A_\eta] = A_\xi A_\eta - A_\eta A_\xi$. Conclua que a aplicação

$$\begin{aligned} \left(\mathbb{R}^3, \times\right) &\to \mathfrak{so}(3) \\ \xi &\mapsto A_\xi \end{aligned}$$

é um isomorfismo de álgebras de Lie.

(4) Mostre que $\mathfrak{so}(3)$ é álgebra de Lie de SO(3), com $[A, B] = AB - BA$.

(5) Verifique que $\exp(A_\xi)$ é uma rotação em torno do eixo ξ com velocidade angular $|\xi|$.

Solução: Item 1): É óbvio que $\mathfrak{so}(3)$ é um espaço $\mathbb{R}$-vetorial e que o colchete matricial é anti-simétrico e bilinear. Para verificar a identidade de Jacobi, sejam $A, B, C \in M(3, \mathbb{R})$. Então,

$$\begin{aligned}[A,[B,C]] + [B,[C,A]] + [C,[A,B]] &= (ABC - ACB - BCA + CBA) + \\ &+ (BCA - BAC - CAB + ACB) + (CAB - CBA - ABC + BAC) \\ &= 0.\end{aligned}$$

A única coisa que precisa ser verificada agora é que se $A, B \in \mathfrak{so}(3)$, então $[A, B] \in \mathfrak{so}(3)$. Sejam então $A, B \in \mathfrak{so}(3)$. Temos

$$\begin{aligned}[A,B]^t &= (AB - BA)^t \\ &= (AB)^t - (BA)^t \\ &= B^t A^t - A^t B^t \\ &= (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= BA - AB \\ &= -[A,B],\end{aligned}$$

e segue que $[A, B] \in \mathfrak{so}(3)$.

Item 2): Lembremos da definição do produto vetorial: se $(a, b, c), (d, e, f) \in \mathbb{R}^3$, então

$$(a, b, c) \times (d, e, f) := (bf - ce, cd - af, ae - bd).$$

Se $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ e $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, então

$$A_\xi \cdot v = \begin{pmatrix} -\xi_3 v_2 + \xi_2 v_3 \\ \xi_3 v_1 - \xi_1 v_3 \\ -\xi_2 v_1 + \xi_1 v_2 \end{pmatrix},$$

que é exatamente a definição de $\xi \times v$.

Item 3): Escrevemos $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ e $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$. Então,

$$A_{\xi \times \eta} = \begin{pmatrix} 0 & \xi_2\eta_1 - \xi_1\eta_2 & \xi_3\eta_1 - \xi_1 - \eta_3 \\ -\xi_2\eta_1 + \xi_1\eta_2 & 0 & \xi_3\eta_2 - \xi_2\eta_3 \\ -\xi_3\eta_1 + \xi_1\eta_3 & -\xi_3\eta_2 + \xi_2\eta_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vamos agora calcular $[A_\xi, A_\eta]$:

$$\begin{aligned}
[A_\xi, A_\eta] &= A_\xi A_\eta - A_\eta A_\xi \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -\xi_3 & \xi_2 \\ \xi_3 & 0 & -\xi_1 \\ -\xi_2 & \xi_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\eta_3 & \eta_2 \\ \eta_3 & 0 & -\eta_1 \\ -\eta_2 & \eta_1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -\eta_3 & \eta_2 \\ \eta_3 & 0 & -\eta_1 \\ -\eta_2 & \eta_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\xi_3 & \xi_2 \\ \xi_3 & 0 & -\xi_1 \\ -\xi_2 & \xi_1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -\eta_3\xi_3 - \eta_2\xi_2 & \xi_2\eta_1 & \xi_3\eta_1 \\ \xi_1\eta_2 & -\xi_3\eta_3 - \xi_1\eta_1 & \xi_3\eta_2 \\ \xi_1\eta_3 & \xi_2\eta_3 & -\xi_2\eta_2 - \xi_1\eta_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\eta_3\xi_3 - \eta_2\xi_2 & \eta_2\xi_1 & \eta_3\xi_1 \\ \eta_1\xi_2 & -\eta_3\xi_3 - \eta_1\xi_1 & \eta_3\xi_2 \\ \eta_1\xi_3 & -\eta_2\xi_3 & \eta_2\xi_2 - \eta_1\xi_1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & \xi_2\eta_1 - \xi_1\eta_2 & \xi_3\eta_1 - \xi_1\eta_3 \\ \xi_1\eta_2 - \xi_2\eta_1 & 0 & \xi_3\eta_2 - \xi_2\eta_3 \\ \xi_1\eta_3 - \xi_3\eta_1 & \xi_2\eta_3 - \xi_3\eta_2 & 0 \end{pmatrix} \\
&= A_{\xi\times\eta}.
\end{aligned}$$

Concluímos então que $\xi \mapsto A_\xi$ é uma aplicação linear que preserva os colchetes de Lie (observe que $(\mathbb{R}^3, \times)$ também é uma álgebra de Lie, apenas usando a definição do produto vetorial). Ainda, esta aplicação é injetiva, pois se $A_\xi = 0$, então $\xi_1 = \xi_2 = \xi_3 = 0$. Observe também que $A_\xi \in \mathfrak{so}(3)$, pois

$$A_\xi^t = \begin{pmatrix} 0 & \xi_3 & -\xi_2 \\ -\xi_3 & 0 & \xi_1 \\ \xi_2 & -\xi_1 & 0 \end{pmatrix} = -A_\xi.$$

Note, finalmente, que $\dim \mathfrak{so}(3) = 3$, pois todo elemento de $\mathfrak{so}(3)$ fica unicamente determinado pelos valores (estritamente) acima da diagonal principal. Assim, a aplicação $\xi \mapsto A_\xi$ é uma aplicação linear injetiva entre espaços de dimensão 3, e portanto, é um isomorfismo de álgebras de Lie.

Item 4): Note que $\mathrm{SO}(3)$ é um aberto em $\mathrm{O}(3)$ (de fato, é a componente conexa da identidade de $\mathrm{O}(3)$), e portanto, tem a mesma álgebra de Lie de $\mathrm{O}(3)$. Considere a aplicação suave $\phi : \mathrm{GL}(3,\mathbb{R}) \to \mathscr{S}$ dada por $\phi(X) = X^tX$, onde $\mathscr{S} \simeq \mathbb{R}^6$ é o conjunto das matrizes simétricas (com a estrutura de variedade linear). Observe que $\mathrm{O}(3) = \phi^{-1}(\mathrm{Id}_{3\times 3})$. Seja $X \in \mathrm{O}(3)$ e $v \in \mathfrak{gl}(3,\mathbb{R})$. Então, considere a curva $\gamma(t) = X + tv$, para $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ (se $\varepsilon > 0$ é suficientemente pequeno, a imagem desta curva está contida em $\mathrm{GL}(3,\mathbb{R})$). Assim, obtemos

$$\begin{aligned}
(d\phi_X)\cdot v &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \phi(\gamma(t)) \\
&= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (X+tv)^t (X+tv) \\
&= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \left(\mathrm{Id} + tv^tX + tXv + t^2v^tv\right) \\
&= v^tX + X^tv.
\end{aligned}$$

Note que esta aplicação é sobrejetiva: dada uma matriz simétrica $A \in T_{\mathrm{Id}}\mathscr{S} \simeq \mathscr{S}$, então.

$$(d\phi_X)\cdot\left(\frac{1}{2}XA\right) = \frac{1}{2}A^tX^tX + \frac{1}{2}X^tXA = A$$

Concluímos então que $d\phi_X : \mathfrak{gl}(3,\mathbb{R}) \to T_{\mathrm{Id}}\mathscr{S}$ é sobrejetiva para todo $X \in \phi^{-1}(\mathrm{Id})$, logo, Id é valor regular para ϕ. Sabemos então, da teoria geral de variedades, que $\mathfrak{so}(3) =$

$T_{\mathrm{Id}}\,\mathrm{O}(3) = \ker d\phi_{\mathrm{Id}}$, ou seja, é o conjunto das matrizes $A \in \mathfrak{gl}(3,\mathbb{R})$ tais que $A^t + A = 0$, ou seja, é o conjunto das matrizes anti-simétricas. Resta provar que o colchete desta álgebra de Lie é apenas o colchete matricial. Note que já vimos em aula que a exponencial em $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ é a exponencial matricial, e vimos também que a exponencial restrita a um subgrupo de Lie coincide com a exponencial deste subgrupo. Assim, a exponencial em $\mathrm{SO}(3)$ é a exponencial matricial. Precisamos também da seguinte afirmação:

Afirmação 1.1. *Sejam $a, b, c : (T_1, T_2) \to \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ curvas suaves, onde $(T_1, T_2) \subset \mathbb{R}$ e $t_0 \in (T_1, T_2)$. Então,*

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=t_0} (abc)(t) = a'(t_0)b(t_0)c(t_0) + a(t_0)b'(t_0)c(t_0) + a(t_0)b(t_0)c'(t_0),$$

onde o produto é o produto matricial.

Prova da afirmação: Escrevendo $a(t) = (a_{ij}(t))$, $b(t) = (b_{ij}(t))$ e $c(t) = (c_{ij}(t))$, temos para todo $t \in (T_1, T_2)$,

$$(abc)_{ij}(t) = \sum_{k,l=1}^{n} a_{ik}(t)b_{kl}(t)c_{lj}(t)$$

Derivando em $t = t_0$, a identidade segue (da regra do produto usual). □

Dado agora $X \in \mathfrak{so}(3)$, obtemos da afirmação que

$$(dL_g)_e \cdot X = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (g \cdot e^{tX}) = g \cdot X,$$

onde $g \in \mathrm{SO}(3)$ é um elemento qualquer. Analogamente, prova-se que $(dR_g)_e \cdot X = X \cdot g$. Assim, a representação adjunta é dada por

$$\mathrm{Ad}(g) \cdot X = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \left(g \cdot e^{tX} \cdot g^{-1}\right) = g \cdot X \cdot g^{-1}.$$

Consequentemente, se $X, Y \in \mathfrak{so}(3)$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}(X) \cdot Y &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \mathrm{Ad}(\exp(tX)) \cdot Y \\
&= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \left(e^{tX} \cdot Y \cdot e^{-tX}\right) \\
&= XY - YX,
\end{aligned}$$

novamente, pela afirmação. Como $\mathrm{ad}(X) \cdot Y$ é o colchete da álgebra de Lie $\mathfrak{so}(3)$ (conforme vimos em aula), concluímos que este colchete coincide com o colchete matricial.

Item 5): Observe que, como $A_\xi \in \mathfrak{so}(3)$, então $e^{A_\xi} \in \mathrm{SO}(3)$. Ainda, e^{A_ξ} fixa o eixo gerado por ξ, pois

$$\begin{aligned}
e^{A_\xi} \cdot (\lambda\xi) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A_\xi^n \cdot (\lambda\xi) \\
&= \lambda\xi + \frac{\lambda}{1!}\xi \times \xi + \frac{\lambda^2}{2!}\xi \times (\xi \times \xi) + \dots \\
&= \lambda\xi.
\end{aligned}$$

Observe também que o polinômio característico de A_ξ é dado por

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\xi_3 & \xi_2 \\ \xi_3 & -\lambda & -\xi_1 \\ -\xi_2 & \xi_1 & -\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 - |\xi|^2\lambda$$

Assim, pelo teorema de Cayley-Hamilton, a matriz A_ξ satisfaz $A_\xi^3 + |\xi|^2 A_\xi = 0$. Desta forma, obtemos

$$A_\xi^{2n} = (-1)^{n-1}|\xi|^{2(n-1)}A_\xi^2, \;\; A_\xi^{2n+1} = (-1)^n|\xi|^{2n}A_\xi, \;\; n \geqslant 1.$$

Desta forma, obtemos (se $\xi \neq 0$)

$$\begin{aligned} e^{A_\xi} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A_\xi^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} A_\xi^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} A_\xi^{2n+1} \\ &= \mathrm{Id} + A_\xi^2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{|\xi|^{2(n-1)}}{(2n)!} + A_\xi \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{|\xi|^{2n}}{(2n+1)!} \\ &= \mathrm{Id} + \frac{\sin|\xi|}{|\xi|} A_\xi + \frac{1-\cos|\xi|}{|\xi|^2} A_\xi^2. \end{aligned}$$

Seja $\eta \in \mathbb{R}^3$ um vetor unitário e ortogonal a ξ. Então,

$$\begin{aligned} \langle \eta, e^{A_\xi}\eta \rangle &= \langle \eta, \eta \rangle + \frac{\sin|\xi|}{|\xi|} \underbrace{\langle \eta, \xi \times \eta \rangle}_{=0} + \frac{1-\cos|\xi|}{|\xi|^2} \langle \eta, \xi \times (\xi \times \eta) \rangle \\ &\underbrace{=}_{*} 1 + \frac{1-\cos|\xi|}{|\xi|^2} \Big(\langle \eta, \big(\langle \xi, \eta \rangle \xi - \langle \xi, \xi \rangle \eta \big) \Big) \\ &= 1 + \frac{1-\cos|\xi|}{|\xi|^2} \left(-|\xi|^2 \right) \\ &= \cos|\xi|, \end{aligned}$$

ou seja, o ângulo entre η e $e^{A_\xi}\eta$ é dado por $|\xi|$ (onde na igualdade $*$ usamos a conhecida identidade $A \times (B \times C) = (\langle A, C \rangle)B - (\langle A, B \rangle)C$ para vetores de $\mathbb{R}^3$). Assim, e^{A_ξ} fixa o eixo ξ e rotaciona o plano ortogonal a ξ de $|\xi|$ no sentido anti-horário (com relação ao eixo ξ), preservando os comprimentos (pois $e^{A_\xi} \in \mathrm{SO}(3)$). Decompondo um vetor arbitrário $v \in \mathbb{R}^3$ na sua parte paralela a ξ e na parte ortogonal, obtemos que e^{A_ξ} é uma rotação com eixo ξ e ângulo $|\xi|$. □

Exercício 1.4. Mostre que, se H é subgrupo mergulhado de um grupo de Lie G, então H é fechado.

Solução: Seja $(h_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência em H que converge para um elemento $h \in G$. Queremos provar que este elemento pertence a H. Como H é uma subvariedade mergulhada de G, podemos tomar uma vizinhança $U \subset G$ da identidade de modo que exista um difeomorfismo $\phi : U \to \mathbb{R}^n$ ($n = \dim G$), de modo que $\phi(U \cap H) = \mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$, onde estamos identificando $\mathbb{R}^k$ com os pontos de $\mathbb{R}^n$ que tem as últimas $n-k$ coordenadas iguais a zero (aqui, $k = \dim H$). Como a operação de multiplicação é contínua, temos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $n, m \geqslant n_0$, então $h_n \cdot h_m^{-1} \in U \cap H$ (pois $h_n h^{-1} \to e$).

Definindo $z_n := \phi(h_n \cdot h_m^{-1})$, obtemos uma sequência em $\mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$. Fixando $n = n_0$ e fazendo $m \to \infty$, concluímos que $\phi(h_n \cdot h) \in \phi(U \cap H)$, logo $h_n h^{-1} \in H$. Assim, $h \in H$ e H é fechado. □

Exercício 1.5. Seja G um grupo de Lie com álgebra de Lie $\mathfrak{g}$. Seja $\mathfrak{h}$ subálgebra de Lie de $\mathfrak{g}$. Então, existe um único subgrupo de Lie conexo $H \subset G$ com álgebra de Lie $\mathfrak{h}$.

Solução: Considere a seguinte distribuição em G: $D_g = \{X_g;\ X_g = (dL_g)_e X,\ X \in \mathfrak{h}\}$. Como $\mathfrak{h}$ é uma álgebra de Lie, esta distribuição é involutiva em G. De fato, dados duas seções desta distribuição $L_1, L_2 \in \mathfrak{X}(G)$, com $L_i(g) \in D_g$ para todo $g \in G$, então existem $X^1, X^2 \in \mathfrak{h}$ tais que $L_i(g) = (dL_g)_e X^i$, e portanto

$$[L_1, L_2](g) = [(dL_g)_e X^1, (dL_g)_e X^2] = (dL_g)_e [X^1, X^2] \in D_g,$$

pois $[X^1, X^2] \in \mathfrak{h}$ (usamos a conhecida propriedade de que $F_*[X_1, X_2] = [F_* X_1, F_* X_2]$ para qualquer difeomorfismo F). Pelo teorema de Frobenius, existe uma única folheação $\mathscr{F} = \{F_g;\ g \in G\}$ em G que é tangente a esta distribuição, ou seja, tal que $D_g = T_g F_g$ para todo $g \in G$ (onde as folhas F_g são subvariedades imersas). Defina $H := F_e$, ou seja, a folha que passa pela identidade.

Note que a translação L_g leva folhas em folhas. De fato, $(dL_g)_a D_a = D_{ga}$, e pela unicidade das folhas, segue que $L_g(F_a) = F_{ga}$. Além disso, se $h \in H$, $L_{h^{-1}}(H)$ é uma folha que contém a identidade, e portanto, deve ser igual a H. Assim, H é grupo, e é uma subvariedade fracamente mergulhada, o que implica que é um subgrupo de Lie. Ainda, obtemos $L_g = (dL_g)_e H$, ou seja, a folha na identidade determina toda a folheação. A unicidade segue do teorema de Frobenius e do lema da vizinhança geradora (exercício 1.6). □

Exercício 1.6. Seja G um grupo de Lie e G^0 a componente conexa da identidade. Então,

(1) G^0 é um subgrupo de Lie de G normal.
(2) As componentes conexas de G são da forma gG^0.
(3) Dada uma vizinhança conexa U de e, então $G^0 = \bigcup_{n \geqslant 1} U^n$, onde $U^n = \{g_1^{\pm} \dots g_n^{\pm};\ g_i \in U\}$.

Solução: Item 1: observe que, como G^0 é um aberto de G, é em particular uma subvariedade mergulhada. Ainda, se $g \in G^0$ é um elemento qualquer, considere a aplicação $L_g : G \to G$ dada por $L_g(x) = gx$ (que é contínua). Observe que $g \in L_g(G^0) \cap G^0$. Como L_g é contínua, $L_g(G^0)$ é conexo, logo $L_g(G^0) \cup G^0$ é conexo, e portanto, $L_g(G^0) \subset G^0$ (por definição, G^0 é a união de todos os conexos que contém e). Para verificar que é fechado por inversão, considere a aplicação $I : G \to G$ dada por $I(g) = g^{-1}$ (que também é contínua). Novamente, $I(G^0)$ é um conexo que intercepta G^0, e portanto, deve estar contido em G^0. Assim, é um subgrupo de Lie. Verifiquemos a normalidade. Dado um elemento $g \in G$, temos a aplicação de conjugação dada por $C_g : G \to G$, com $C_g(x) = gxg^{-1}$. Esta aplicação é um difeomorfismo (com inversa $C_{g^{-1}}$), e como G^0 é conexo, temos $C_g(G^0)$ conexo também. Ainda, $e \in C_g(G^0)$, pois $C_g(e) = e$. Assim, temos $C_g(G^0) \subset G^0$ (pois G^0 é, por definição, a união de todos os subconjuntos conexos de G que contém a identidade), e portanto, G^0 é normal.

Item 2: seja $C \subset G$ uma componente conexa, e tome $c \in C$. Então, $L_{c^{-1}}(C) \subset G^0$ (pelos mesmos argumentos do item anterior). Ainda, $L_c(G^0) \subset C$, donde $G^0 = L_{c^{-1}} C$, o que quer dizer que $C = cG^0$. Assim, as componentes conexas são translações de G^0.

Item 3: dada uma vizinhança U conexa de e, defina o conjunto $X = \bigcup_{n\geqslant 1} U^n$. Afirmamos que X é aberto e fechado em G. É fácil ver que X é aberto, pois cada U^n é da forma $\bigcup_{(g_1,\dots,g_{n-1})\in U\times U\times\dots\times U} g_1^{\pm}\dots g_{n-1}^{\pm}U$, que é uma união de abertos (já que a translação é um difeomorfismo). Para ver que X é fechado, seja $(h_j)_{j\in\mathbb{N}}$ uma sequência em X que converge para $h\in G$. Como U^{-1} também é uma vizinhança de e em G, segue que hU^{-1} é vizinhança de h. Assim, existe $j\in\mathbb{N}$ tal que $h_j\in hU^{-1}$, ou seja, $h = h_j u$ para $u\in U$. Como $h_j\in X$, h também pertence a X e portanto X é fechado. Como $X\subset G_0$ (pois cada U^n é conexo e contém a identidade), concluímos que $X = G_0$. □

Exercício 1.7. Sejam G e H grupos de Lie conexos e $\phi : G\to H$ homomorfismo de Lie. Mostre que ϕ é aplicação de recobrimento se, e somente se, $d\phi_e$ é um isomorfismo.

Solução: É claro que se ϕ é uma aplicação de recobrimento, então $d\phi_e$ é um isomorfismo, pois ϕ é um difeomorfismo entre uma vizinhança da identidade sobre outra vizinhança da identidade. Suponha agora que $d\phi_e : T_eG_1\to T_eG_2$ seja um isomorfismo. Afirmamos inicialmente que ϕ é sobrejetiva. De fato, pelo teorema da função inversa, existe uma vizinhança conexa $U\subset G_1$ de $e\in G_1$ e uma vizinhança conexa $V\subset G_2$ de $\phi(e) = e\in G_2$ tal que $\phi\big|_U : U\to V$ é um difeomorfismo (note que, como U^{-1} também é uma vizinhança de $e\in G_1$, podemos substituir U por $U\cap U^{-1}$ e supor que U contém os inversos de seus elementos). Seja $g\in G_2$ arbitrário. Como G_2 é conexo, segue do lema da vizinhança geradora (exercício 1.6) que $g = g_1^{\pm}\dots g_N^{\pm}$, para $g_i\in V$. Para cada $1\leqslant i\leqslant N$, existe $x_i\in U$ tal que $\phi(x_i) = g_i$, e como ϕ é um morfismo de Lie, $\phi(x_1^{\pm}\dots x_N^{\pm}) = g_1^{\pm}\dots g_N^{\pm} = g$.

Escreva $\{g_\alpha\}_{\alpha\in I} = \phi^{-1}(e)$. Note que $\phi\circ L_{g_\alpha}(x) = \phi(g_\alpha x) = \phi(x)$, logo $d\phi_{g_\alpha}$ é um isomorfismo para todo α. Segue então do teorema da função inversa que o conjunto $\{g_\alpha\}$ é discreto. Ainda, dado qualquer elemento $g\in G_2$, temos $\phi^{-1}(g) = \{g_\alpha x\}_\alpha$, onde $x\in G_1$ é um elemento arbitrário com $\phi(x) = g$. De fato, se $z, z'\in\phi^{-1}(g)$, então $\phi(zz'^{-1}) = e$, ou seja, $z = g_\alpha z'$ para algum α, e portanto, $\phi^{-1}(g)\subset\{g_\alpha x\}$ (a outra inclusão é óbvia).

Dado um elemento qualquer $g\in G_2$, considere a vizinhança gV (V definido no primeiro parágrafo). Então,

$$\phi^{-1}(gV) = \bigcup_{\alpha\in I} hg_\alpha U,$$

onde $h\in G_1$ é um elemento tal que $\phi(h) = g$. De fato, escolha $h\in G_1$ com $\phi(h) = g$. Então, se $x\in G_1$ é tal que $\phi(x)\in gV$, existe $v\in V$ tal que $\phi(x) = \phi(h)v$, ou seja, $h^{-1}x\in\phi^{-1}(v)$. Como $v\in V$, segue que existe $u\in U$ tal que $h^{-1}x = g_\alpha u$ para algum α (pela discussão no fim do segundo parágrafo). Assim, $x = hg_\alpha u$, e concluímos que $\phi^{-1}(gV)\subset\cup_\alpha hg_\alpha U$ (a outra inclusão é óbvia).

Observe que os conjuntos $\{hg_\alpha U\}$ são disjuntos, pois se houverem $\alpha,\alpha'\in I$ e $u_1,u_2\in U$ com $hg_\alpha u_1 = hg_{\alpha'}u_2$, então $g_{\alpha'}^{-1}g_\alpha = u_2u_1^{-1}\in U$. Como $\phi(g_{\alpha'}^{-1}g_\alpha) = e$, segue que u_1 e u_2 são elementos de U com $\phi(u_1) = \phi(u_2)$, o que implica que $u_1 = u_2$ (e consequentemente, $g_\alpha = g_{\alpha'}$).

Finalmente, $\phi\big|_{hg_\alpha U}$ é um difeomorfismo sobre gV, pois podemos escrever

$$\phi\big|_{hg_\alpha U} = L_g\circ\phi\big|_U\circ(L_{hg_\alpha})^{-1},$$

que é uma composição de difeomorfismos. Segue assim que ϕ é uma aplicação de recobrimento. □

Exercício 1.8. Sejam G, H grupos de Lie e $\theta : \mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ homomorfismo de álgebras de Lie. Então,

(1) Se G é conexo e existem dois homomorfismos de Lie $\phi, \psi : G \to H$ com $d\phi_e = d\psi_e$, então $\phi = \psi$.
(2) Existe uma vizinhança U da identidade e uma aplicação $\phi : U \to H$ tal que
   - $\phi(ab) = \phi(a)\phi^{-1}(b)$ para $a, b, ab^{-1} \in U$ (homomorfismo local).
   - $d\phi_e = \theta$.
(3) Se G for simplesmente conexo, então existe um único homomorfismo de Lie $\phi : G \to H$ tal que $d\phi_e = \theta$.
(4) Se G e H são conexos e simplesmente conexos e θ é um isomorfismo, então G e H são isomorfos.

Solução: Item 1: Consideramos o grupo de Lie $G \times H$, com álgebra de Lie $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ (o colchete é a soma dos colchetes). Considere a seguinte subálgebra de Lie de $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$:

$$\mathfrak{i} = \{(X, (d\phi)_e X) \in \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h};\ X \in \mathfrak{g}\},$$

que é apenas o gráfico de $(d\phi)_e$ (é claro que $\mathfrak{i}$ é uma subálgebra). Considere as seguintes aplicações $T_1, T_2 : G \to G \times H$ dadas por $T_1(g) = (g, \phi(g))$ e $T_2(g) = (g, \psi(g))$. Note que as imagens de T_1 e T_2 são apenas os gráficos de ϕ e ψ, respectivamente. Assim, estas imagens são subgrupos de Lie (conexos) de $G \times H$, e as álgebras de Lie destes subgrupos são ambas iguais a $\mathfrak{i}$ (pois $d\phi_e = d\psi_e$). Pelo resultado de unicidade do exercício 1.5, concluímos que $T_1(G) = T_2(G)$, ou seja, $\phi = \psi$.

Item 2: Escreva $\mathfrak{i} = \{(X, \theta(X));\ X \in \mathfrak{g}\} \subset \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$, que é uma subálgebra de Lie, e seja $I \subset G \times H$ o único subgrupo de Lie conexo cuja álgebra é igual a $\mathfrak{i}$. Considere a aplicação de inclusão $i : I \to G \times H$, que é uma imersão suave, e as projeções $\mathrm{pr}_1 : G \times H \to G$ e $\mathrm{pr}_2 : G \times H \to H$. A aplicação $\mathrm{pr}_1 \circ i : I \to G$ é um homomorfismo de Lie (pois é composição de homomorfismos de Lie), e satisfaz

$$d(\mathrm{pr}_1 \circ i)_e (X, \theta(X)) = X, \quad X \in \mathfrak{g}.$$

Assim, pelo teorema da função inversa, existem vizinhanças $U \subset I$ e $V \subset G$ da identidade tais que $\mathrm{pr}_1 \circ i\big|_U : U \to V$ é um difeomorfismo. Definimos $\phi := \mathrm{pr}_2 \circ (\mathrm{pr}_1 \circ i)\big|_U^{-1} : V \to H$. É claro que ϕ é um homomorfismo local (pois é composição deles). Ainda, se $X \in \mathfrak{g}$, temos

$$d\phi_e \cdot X = (d\,\mathrm{pr}_2)_e \cdot (X, \theta(X)) = \theta(X),$$

ou seja, $d\phi_e = \theta$.

Item 3: Observe que a aplicação $\mathrm{pr}_1 \circ i$ que construímos acima é uma aplicação de recobrimento (pelo exercício 1.7) de $I \to G$, mas se G é simplesmente conexo, esta aplicação $(\mathrm{pr}_1 \circ i)$ deve ser um difeomorfismo, e portanto, $\phi = \mathrm{pr}_2 \circ (\mathrm{pr}_1 \circ i)^{-1}$ se define globalmente. A unicidade segue do item 1 deste exercício.

Item 4: Pelo item 3, obtemos $\phi : G \to H$ homomorfismo de Lie com $d\phi_e$ sendo um isomorfismo, e pelo exercício 1.7, ϕ é recobrimento. Mas se H é simplesmente conexo, segue que ϕ é um difeomorfismo, e portanto, um isomorfismo de Lie. □

Exercício 1.9. Se G é um subgrupo de Lie de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$, então a aplicação exponencial de G coincide com a exponencial matricial (para $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$).

Solução: Definimos a exponencial para $A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$:

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Denote por $\|\cdot\|$ a norma euclidiana em $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{n^2}$. Então, $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$. Segue portanto do teste M de Weierstrass que a série da exponencial é uniformemente convergente em todos os compactos de $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$. Seja $\gamma_A : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$ o subgrupo uniparamétrico associado a A. Já sabemos que γ_A é curva integral do campo invariante à esquerda gerado por A, ou seja, satisfaz $\gamma_A(0) = \mathrm{Id}$ e $\gamma_A'(t) = \gamma_A(t)A$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Considere agora a curva $\phi(t) = e^{tA}$. Afirmamos que ϕ é suave, satisfaz $\phi(0) = \mathrm{Id}$, $\phi'(t) = \phi(t)A$ e que $\phi(t) \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$ para todo $t \in \mathbb{R}$. É fácil ver que ϕ é suave em t, já que $\|\phi(t)\| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k t^k/k!$, que converge uniformemente em todo compacto de $\mathbb{R}$, donde segue que as coordenadas de $\phi(t)$ são séries de potências uniformemente convergentes em t. Como o raio de convergência é infinito, podemos derivar termo a termo e obter

$$\phi'(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{(k-1)!} t^{k-1} = A\phi(t).$$

Para verificar que $\phi(t)$ é invertível para todo $t \in \mathbb{R}$, considere a curva $\sigma(t) = \phi(t)\phi(-t) = e^{tA}e^{-tA}$. Pelo argumento anterior, σ é suave, e pela regra do produto, obtemos

$$\sigma'(t) = A\sigma(t) - A\sigma(t) = 0.$$

Como $\mathbb{R}$ é conexo, segue que $\sigma(t) = \sigma(0) = \mathrm{Id}$, logo $e^{tA} \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$ para todo t. Concluímos então pelo teorema da unicidade de soluções de EDOs que $\gamma_A(t) = e^{tA}$, e portanto, $\exp_{\mathrm{GL}(n,\mathbb{K})}(A) = e^A$. No caso de um subgrupo $G \subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$, o resultado segue do próximo exercício (exercício 1.10) aplicado ao morfismo de inclusão $i : G \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{K})$. □

Exercício 1.10. Seja $\phi : G \to H$ um homomorfismo entre grupos de Lie G e H. Então, $\phi \circ \exp^G = \exp^H \circ d\phi$.

Solução: Considere as aplicações $\alpha(t) = \exp^H((d\phi)_e(tX))$ e $\beta(t) = \phi(\exp^G(tX))$. Estas aplicações são subgrupos uniparamétricos de H para cada $X \in \mathfrak{g}$ (pelas propriedades da aplicação exponencial). Ainda, $\alpha'(0) = d\phi_e(X)$ e $\beta'(0) = d\phi_e(X)$ pela regra da cadeia. Segue então que $\alpha(t) = \beta(t)$ pela unicidade dos subgrupos uniparamétricos (dois morfismos de Lie que têm a mesma derivada na identidade + $\mathbb{R}$ simplesmente conexo implica a unicidade pelo exercício 1.8). □

Exercício 1.11. Prove que $\mathrm{ad}(X)Y = [X,Y]$ para quaisquer $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Solução: Daremos uma prova que não usa a fórmula de Campbell. Provamos primeiro a seguinte afirmação:

Afirmação 1.2. *Se $X \in \mathfrak{g}$ e $g \in G$, então $(dL_g)_e \cdot X = (dR_g)\,\mathrm{Ad}(g) \cdot X$.*

Prova da afirmação: É um cálculo explícito:

$$\begin{aligned}
(dL_g)_e \cdot X &= \big(d(R_g \circ R_{g^{-1}} \circ L_g\big)_e \cdot X \\
&= (dR_g)_e \cdot (d(R_{g^{-1}} \circ L_g))_e \cdot X \\
&= (dR_g)_e \cdot d(a_g)_e \cdot X \\
&= (dR_g)_e \cdot \mathrm{Ad}(g) \cdot X,
\end{aligned}$$

onde $a_g : G \to G$ é a aplicação de conjugação $a_g(x) = gxg^{-1} = R_{g^{-1}} \circ L_g(x)$. □

Voltando ao exercício, tome $X_1, \ldots, X_n$ uma base para $\mathfrak{g}$ e fixe um elemento $X \in \mathfrak{g}$. Podemos escrever $\mathrm{Ad}(g) \cdot X = \sum_{i=1}^n f_i(g) X_i$, onde $f_i \in C^\infty(G)$ para $i = 1, \ldots, n$ (pois Ad é uma aplicação suave). Assim,

$$\begin{aligned}
\mathrm{ad}(Y)(X) = \big((d\,\mathrm{Ad})_e \cdot Y\big) \cdot X &= d\big(\mathrm{Ad}(\cdot) \cdot X\big)_e \cdot Y \\
&= \sum_{i=1}^n d(f_i(\cdot) \cdot X_i)_e \cdot Y \\
&= \sum_{i=1}^n \big((df_i)_e \cdot Y\big) X_i \\
&= \sum_{i=1}^n Y^L(f_i)(e) X_i,
\end{aligned}$$

onde Y^L é o campo invariante à esquerda gerado por Y, ou seja, $Y^L(g) = (dL_g)_e \cdot Y$. Pela afirmação, sabemos que $Y^L(g) = \big(\mathrm{Ad}(g) \cdot X\big)^R(g)$. Assim,

$$Y^L(g) = \left(\sum_{i=1}^n f_i(g) X_i\right)^R (g) = \sum_{i=1}^n f_i(g) X_i^R(g).$$

Calculando o colchete, obtemos

$$[Y^L, X^L] = [Y^L, \textstyle\sum f_i X_i^R] = \displaystyle\sum_{i=1}^n Y^L(f_i) X_i^R.$$

Assim,

$$[Y, X] = [Y^L, X^L](e) = \sum_{i=1}^n Y^L(f_i)(e) X_i^R(e) = \mathrm{ad}(Y)(X).$$

□

Exercício 1.12. Sejam G um subgrupo de Lie de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ e $X, Y \in \mathfrak{g}$. Então,

(1) $(dL_g)_e \cdot X = gX$ e $(dR_g)_e \cdot X = Xg$.
(2) $\mathrm{Ad}(g)Y = gYg^{-1}$.
(3) $[X, Y] = XY - YX$ (comutador de matrizes).

Solução: Item 1: Seja $g \in G$. Calculemos a derivada da aplicação $L_g(x) = g \cdot x$. Pelo exercício 1.9, a aplicação exponencial em $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ é apenas a exponencial de matrizes, e aplicando o exercício 1.10 ao morfismo de inclusão $G \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, segue que a exponencial em G é apenas a restrição da exponencial matricial à subálgebra $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$. Seja então $X \in \mathfrak{g}$ e considere a curva $\gamma(t) = e^{tX} \in G$, que satisfaz $\gamma(0) = e$ e $\gamma'(0) = X$. Temos então

$$(dL_g)_e \cdot X = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (g \cdot e^{tX}) = gX,$$

pela afirmação provada no item 4 do exercício 1.3. O argumento para a derivada de R_g é completamente análogo.

Item 2: Seja $g \in G$ e $Y \in \mathfrak{g}$. Podemos calcular a representação adjunta da seguinte forma:

$$\mathrm{Ad}(g) \cdot Y = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \left(g \cdot \exp_G(tX) \cdot g^{-1}\right).$$

Como a exponencial $\exp_G$ é a exponencial matricial, esta derivada é apenas gXg^{-1} (novamente, pela afirmação provada no item 4 do exercício 1.3).

Item 3: Vimos em aula que, se $X, Y \in \mathfrak{g}$, então

$$\mathrm{ad}(X) \cdot Y = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \big(\mathrm{Ad}(\exp_G(tX)) \cdot Y\big)$$

Usando o item 2 deste exercício, segue que

$$\mathrm{ad}(X) \cdot Y = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \left(e^{tX} \cdot Y \cdot e^{-tX}\right).$$

Pela afirmação provada no item 4 do exercício 1.3, obtemos $\mathrm{ad}(X) \cdot Y = [X, Y]$, como queríamos. □

Exercício 1.13. Determine as álgebras de Lie de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}), \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}), \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}), \mathrm{SL}(n, \mathbb{C}), \mathrm{O}(n), \mathrm{SO}(n)$ e $\mathrm{U}(n)$.

Solução: Note que, como $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ e $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ são abertos de $\mathbb{R}^{n^2}$ e $\mathbb{C}^{n^2}$, respectivamente, então $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ e $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ são apenas $\mathbb{R}^{n^2}$ e $\mathbb{C}^{n^2}$, que identificamos com o espaço das matrizes $n \times n$ de coeficientes reais e complexos, respectivamente.

Vamos calcular agora a derivada da aplicação $\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ (onde $\mathbb{K}$ é $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) em um elemento $M \in \det^{-1}(I) = \mathrm{SL}(n, \mathbb{K})$: dado $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$, considere a curva $\gamma(t) = M + tX$ (que para t pequeno pertence à $\mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$). Então,

$$\begin{aligned}(d\det)_M \cdot X &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \det(M + tX) \\ &= \det M \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \det(I + tM^{-1}X) \\ &= \mathrm{tr}(M^{-1}X),\end{aligned}$$

onde usamos o fato elementar $\det(I + tX) = 1 + t\,\mathrm{tr}\,X + O(t^2)$. Observe que esta aplicação derivada do determinante é sobrejetiva, ou seja, Id é valor regular para det. Da teoria de variedades, sabemos que $T_{\mathrm{Id}}\left(\det^{-1}(\mathrm{Id})\right) = \ker\,(d\det)_{\mathrm{Id}}$. Acabamos de provar que $(d\det)_{\mathrm{Id}} \cdot X = \mathrm{tr}(X)$, ou seja, a álgebra de Lie de $\mathrm{SL}(n, \mathbb{K})$ é $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K});\ \mathrm{tr}\,A = 0\}$.

As álgebras de Lie de $\mathrm{O}(n)$ e $\mathrm{SO}(n)$ são iguais (já que $\mathrm{SO}(n)$ é a componente conexa da identidade de $\mathrm{O}(n)$). Seja $\mathscr{S} \subset \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ o conjunto das matrizes simétricas $n \times n$ (que é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^{n^2}$ de dimensão $n(n+1)/2$, com a estrutura suave de espaço vetorial real de dimensão finita). Considere a aplicação suave $\phi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \to \mathscr{S}$ dada por $\phi(A) = A^t A$, que é suave (pois é polinomial nas entradas de A). Então, $\mathrm{O}(n) = \phi^{-1}(\mathrm{Id})$. Dada $M \in \mathrm{O}(n)$, calculamos a derivada de ϕ neste ponto: dada uma direção $X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, consideramos a curva $\gamma(t) = M + tX$ (para t pequeno), e obtemos

$$\begin{aligned}(d\phi)_A \cdot X &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (A^t + tX^t)(A + tX) \\ &= A^t X + X A^t.\end{aligned}$$

Dada $M \in \mathscr{S}$, escolhendo $X = AM/2$, vemos que $(d\phi)_A X = M$, ou seja, Id é valor regular para ϕ. Da teoria de variedades, concluímos que $T_{\mathrm{Id}}(\phi^{-1}(\mathrm{Id})) = \ker(d\phi)_{\mathrm{Id}}$,

e concluímos que a álgebra de Lie de $\mathrm{O}(n)$ (e de $\mathrm{SO}(n)$) é dada por $\mathfrak{so}(n) = \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R});\ A + A^t = 0\}$.

Finalmente, considere a função $\phi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) \to H$ dada por $\phi(A) = A^*A$, onde $H \subset \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ é o conjunto das matrizes hermitianas $n \times n$ (tais que $A^* = A$), que é um subespaço vetorial real de $\mathfrak{gl}(2n, \mathbb{R})$. Analogamente ao cálculo que fizemos acima, provamos que $(d\phi)_A \cdot X = A^*X + XA^*$, para $A \in \mathrm{U}(n)$. Dada $M \in H$, escolhendo $X = AM/2$, segue que $(d\phi)_A \cdot X = M$, logo Id é valor regular para ϕ, e portanto, $T_{\mathrm{Id}}(\phi^{-1}(\mathrm{Id})) = \ker(d\phi)_{\mathrm{Id}}$, e a álgebra de Lie de $\mathrm{U}(n)$ é $\mathfrak{u}(n) = \{A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C});\ A^* + A = 0\}$. □

Exercício 1.14. Seja G um grupo de Lie conexo com álgebra de Lie $\mathfrak{g}$. Então,

(1) $\mathfrak{g}$ é comutativo se, e somente se, G é abeliano.
(2) Se $[X, Y] = 0$, então $\exp(X + Y) = \exp(X)\exp(Y)$.

Solução: Item 1: Suponha que a álgebra de Lie seja abeliana, ou seja, $[X, Y] = 0$ para todo $X, Y \in \mathfrak{g}$. Sabemos que $\mathrm{Ad}(\exp(X)) \cdot Y = e^{\mathrm{Ad}(X)}Y$, e portanto,

$$\mathrm{Ad}(\exp(X)) \cdot Y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{ad}(X))^k \cdot Y}{k!} = Y + [X, Y] + \frac{1}{2}[X, [X, Y]] + \ldots = Y.$$

Assim, $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{Id}$ para todo g numa vizinhança da identidade em G (pois a exponencial é um difeomorfismo numa vizinhança da origem). Pelo lema da vizinhança geradora (e como G é conexo), dado $g \in G$ qualquer, podemos escrevê-lo como produto de elementos (e seus inversos) desta vizinhança, e como $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ é um morfismo de grupos, segue que $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{Id}$ para todo $g \in G$. Usando a identidade $\exp(t\,\mathrm{Ad}(g) \cdot X) = g\exp(tX)g^{-1}$, concluímos que

$$\exp(X)\exp(Y) = \exp(Y)\exp(X)$$

para todos os $X, Y \in \mathfrak{g}$. Assim, existe uma vizinhança $U \subset G$ da identidade tal que $gh = hg$ para todos os $g, h \in U$. Novamente, pelo lema da vizinhança geradora, concluímos que G é abeliano.

Reciprocamente, suponha que G é abeliano. Em particular, para todo $s, t \in \mathbb{R}$ e $X, Y \in \mathfrak{g}$,

$$\exp(sY)\exp(tX)\exp(-sY) = \exp(tX).$$

Derivando esta igualdade em $t = 0$, concluímos que

$$\mathrm{Ad}(\exp(sY)) \cdot X = X.$$

Derivando em $s = 0$, segue que $\mathrm{ad}(X) \cdot Y = 0$, ou seja, $[X, Y] = 0$ para $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Item 2: Se $[X, Y] = 0$, então pelo argumento do item anterior, vale que $\mathrm{Ad}(\exp(X)) \cdot Y = Y$. Novamente, usando a identidade $\exp(t\,\mathrm{Ad}(g) \cdot X) = g\exp(tX)g^{-1}$, obtemos que

$$\exp(tY) = \exp(X)\exp(tY)\exp(-X)$$

para todo $t \in \mathbb{R}$. Em particular, $\exp(tX)\exp(sY) = \exp(sY)\exp(tX)$ para todos os $s, t \in \mathbb{R}$. Definindo a curva $\alpha(t) = \exp(tX)\exp(tY)$, obtemos $\alpha(t + s) = \alpha(t)\alpha(s)$, i.e., α é um subgrupo uniparamétrico. Escrevendo $m : G \times G \to G$ como $m(a, b) = ab$, temos $\alpha(t) = m(\exp(tX), \exp(tY))$, logo

$$\alpha'(0) = (dm)_{(e,e)} \cdot (X, Y) = X + Y.$$

Assim, $\exp(tX)\exp(tY) = \exp(t(X + Y))$, e fazendo $t = 1$, obtemos o resultado. □

Exercício 1.15. Seja G um grupo de Lie conexo e abeliano de dimensão n. Então, G é isomorfo a $\mathbb{T}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$, onde $\mathbb{T}^k$ é o toro de dimensão k. Em particular, se G é compacto, G é isomorfo a um toro.

Solução: Pelo exercício 1.13, a álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ de G é abeliana, e portanto, é isomorfa a $\mathbb{R}^n$ (como álgebra de Lie, onde $n = \dim G$). Neste caso, a aplicação exponencial $\exp : \mathfrak{g} \to G$ é um morfismo de grupos de Lie (já que $[X, Y] = 0$ para $X, Y \in \mathfrak{g}$, e portanto, $\exp(X + Y) = \exp(X)\exp(Y)$, conforme o item (2) do exercício 1.14. Assim, como $d(\exp)_0$ é a identidade, concluímos que a exponencial é uma aplicação de recobrimento.

Consideramos o subgrupo normal $N = \ker \exp = \{g \in \mathfrak{g};\ \exp(g) = e\} = \exp^{-1}(e)$. Como N é um subgrupo fechado (já que exp é suave), segue do exercício 1.16 que $N \subset \mathfrak{g} \simeq \mathbb{R}^n$ é um subgrupo de Lie. Ainda, pelo exercício 3.3, o quociente $\mathfrak{g}/N \simeq \mathbb{R}^n/N$ é um grupo de Lie. Observe que a exponencial $\exp : \mathbb{R}^n/N \to G$ define um isomorfismo de grupos de Lie.

Observe que $N \subset \mathbb{R}^n$ é um subgrupo discreto de $\mathbb{R}^n$ (já que exp é um recobrimento). Pelo lema, existem $e_1, \ldots, e_k \in \mathbb{R}^n$ linearmente independentes tais que $N = \{\sum_{i=1}^k n_i e_i;\ n_i \in \mathbb{Z}\} \simeq \mathbb{Z}^k$. Concluímos então que $G \simeq \mathbb{R}^n/N \simeq \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^k \simeq \mathbb{T}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$. $\square$

Exercício 1.16. Seja H um subgrupo fechado de um grupo de Lie G. Então, H é um subgrupo de Lie mergulhado de G.

Solução: A ideia central é construir a álgebra de Lie $\mathfrak{h}$ de H como uma subálgebra de $\mathfrak{g}$. O candidato natural para esta subálgebra é

$$\mathfrak{h} := \{X \in T_eG;\ \exp(tX) \in H \text{ para todo } t \in \mathbb{R}\}.$$

Afirmação 1.3. *Seja $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ (aqui, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$) uma sequência em T_eG com $\lim_{i\to\infty} X_i = X$ (com respeito à topologia linear em $\mathfrak{g}$). Seja $(t_i)_{i\in\mathbb{Z}}$ uma sequência de números reais não-nulos tais que $\lim t_i = 0$. Se $\exp(t_iX_i) \in H$ para todo $i \in \mathbb{N}$, então $X \in \mathfrak{h}$.*

Prova da afirmação: Suponha inicialmente que $t_i > 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Defina, para cada $i \in \mathbb{N}$, a função $R_i : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ por

$$R_i(t) = \left\lfloor \frac{t}{t_1} \right\rfloor = \max\left\{n \in \mathbb{Z};\ n \geqslant \frac{t}{t_i}\right\}.$$

Note que

$$\frac{t}{t_i} - 1 < R_i(t) \leqslant \frac{t}{t_i} \implies t - t_i < t_iR_i(t) \leqslant t.$$

Segue então (pelo teorema do confronto) que $\lim_{i\to\infty} t_iR_i(t) = t$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Assim, como a topologia em $\mathfrak{g}$ é linear, segue que

$$\lim_{i\to\infty} t_iR_i(t)X_i = tX.$$

Pela continuidade da aplicação exponencial, $\exp(t_iR_i(t)X_i) \to \exp(tX)$ para $i \to \infty$. Como $R_i(t)$ é um número inteiro, temos $\exp(t_iR_i(t)X_i) = \exp(t_iX_i)^{R_i(t)}$, e como H é fechado, concluímos que $\exp(tX) \in H$ para todo $t \in \mathbb{R}$, ou seja, $X \in \mathfrak{h}$. Para o caso geral, defina $s_i = |t_i|$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Então, $s_i \to 0$ e $\exp(s_iX_i)$ também pertence à H para todo i, e concluímos que $X \in \mathfrak{h}$. $\square$

Afirmação 1.4. *$\mathfrak{h} \subset T_eG$ é um subespaço vetorial.*

Prova da afirmação: Da definição de $\mathfrak{h}$, é claro que se $X \in \mathfrak{h}$ e $s \in \mathbb{R}$, então $sX \in \mathfrak{h}$. Tome agora $X, Y \in \mathfrak{h}$. Da fórmula de Campbell, segue que

$$\exp(tX)\exp(tY) = \exp\left(t(X+Y) + \frac{t^2}{2}[X,Y] + O(t^3)\right)$$

quando $t \to 0$. Eschola uma sequência $t_i \to 0$ e defina $Z_i = X + Y + (t_i/2)[X,Y] + O(t_i^2)$. Então, $Z_i \to X + Y$ e $\exp(t_i Z_i) \in H$ para todo i, e pela afirmação anterior, segue que $X + Y \in \mathfrak{h}$, como queríamos. □

Afirmação 1.5. *A aplicação exponencial* $\exp : \mathfrak{g} \to G$ *leva uma vizinhança da origem em* $\mathfrak{h}$ *bijetivamente numa vizinhança da identidade em* H *(com a topologia do subespaço).*

Prova da afirmação: Escolha um complemento ortogonal para $\mathfrak{h}$ em $\mathfrak{g}$, ou seja, um subespaço $\mathfrak{h}' \subset \mathfrak{g}$ tal que $\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}' = \mathfrak{g}$. Defina a aplicação $\Phi : \mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}' \to G$ por

$$\Phi(X+Y) = \exp(X)\exp(Y).$$

Como $d(\exp)_0 = \mathrm{Id}$, segue que $(d\Phi)_0 \cdot (X+Y) = X + Y$, ou seja, é um isomorfismo. Pelo teorema da função inversa, Φ é um difeomorfismo de uma vizinhança do zero em $\mathfrak{g}$ para uma vizinhança da identidade em G. Observe que $\Phi\big|_{\mathfrak{h}\oplus\{0\}}$ é igual a restrição da exponencial a $\mathfrak{h}$, e portanto, basta provarmos que Φ leva uma vizinhança do zero de $\mathfrak{h} \oplus \{0\}$ numa vizinhança da identidade em H. Suponha que este não seja o caso. Tome uma vizinhança aberta da origem em $\mathfrak{g}$ da forma $Z = U \oplus V \subset \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}'$ (U, V são vizinhanças do zero em $\mathfrak{h}$ e $\mathfrak{h}'$, respectivamente) pequena o suficiente para que $\Phi\big|_Z : Z \to \widetilde{Z} \subset G$ seja um difeomorfismo, onde $\widetilde{Z}$ é uma vizinhança aberta de $e \in G$. A nossa hipótese, então, é que para todo $m \in \mathbb{N}$, existe um elemento $h_m \in H \cap \widetilde{Z}$ com $h_m \notin \Phi(U \oplus \{0\})$ e tal que $h_m \to e$ quando $m \to \infty$. Defina $\widetilde{h_m} := \Phi^{-1}(h_m)$, que pode ser escrito como

$$\widetilde{h_m} = x_m + y_m \in U \oplus V,$$

onde $y_m \neq 0$. Note que x_m e y_m convergem a zero quando $m \to \infty$. Observe também que

$$h_m = \exp(x_m)\exp(y_m) \implies \exp(y_m) = \exp(-x_m)h_m \in H.$$

Passando a uma subsequência, podemos supor que $y_m = t_m b_m$ onde $t_m \in \mathbb{R}$ vai a zero quando $m \to \infty$ e $b_m \to b \in \mathfrak{h}'$ quando $m \to \infty$. Pela primeira afirmação, segue que $b \in \mathfrak{h}'$, o que é um absurdo pois $\mathfrak{h}'$ é fechado (e $b \neq 0$). □

Podemos agora concluir a solução do exercício. Pela última afirmação, podemos encontrar uma vizinhança do zero $Z \subset \mathfrak{g}$ e uma vizinhança da identidade $\widetilde{Z} \subset G$ tais que $\exp : Z \to \widetilde{Z}$ é um difeomorfismo, e tal que $\exp(Z \cap \mathfrak{h}) = \widetilde{Z} \cap H$. Este difeomorfismo nos dá uma carta de subvariedade para H em uma vizinhança da variedade, que pode ser transladada para vizinhanças de todos os pontos de H. Assim, $H \subset G$ é uma subvariedade mergulhada, e portanto, um subgrupo de Lie.

□

Exercício 1.17. Seja $\phi : G \to H$ homomorfismo contínuo entre os grupos de Lie G e H. Então, ϕ é suave.

Solução: Considere o gráfico $R = \{(g, \phi(g)) \in G \times H;\, g \in G\} \subset G \times H$, que é um subgrupo fechado de $G \times H$. Pelo exercício 1.16, é um subgrupo de Lie mergulhado. Seja $i : R \to G \times H$ a inclusão (que é um mergulho). Então, $\mathrm{pr}_1 \circ i : R \to G$ é um morfismo de grupos de Lie e portanto, tem posto constante (basta escrever $\phi \circ L_g = L_{\phi(g)} \circ \phi$ e derivar em $x = e$, obtendo $(d\phi)_g = (dL_{\phi(g)})_e \circ (d\phi)_e \circ (dL_{g^{-1}})_g$). Como $\mathrm{pr}_1 \circ i$ é uma bijeção e tem posto constante, segue do teorema do posto que é um difeomorfismo. Assim, $\phi = \mathrm{pr}_2 \circ (\mathrm{pr}_1 \circ i)^{-1}$ é uma aplicação suave. □

2. Grupos de Lie e Geometria Riemanniana

Exercício 2.1. Seja G um grupo de Lie compacto. Então G admite métrica bi-invariante.

Solução: Provemos inicialmente a seguinte afirmação:

Afirmação 2.1. *Existe uma forma de volume ω em G que é invariante à direita.*

Prova da afirmação: Seja $e_1, \ldots, e_n \in \mathfrak{g}$ uma base para $\mathfrak{g}$ e considere $e_1^*, \ldots, e_n^* \in \mathfrak{g}^*$ a base dual associada. Definimos a forma

$$\begin{aligned} \omega : G &\to \bigwedge_{k=1}^{n} T^*G \\ g &\mapsto \omega_g, \end{aligned}$$

onde $\omega_g(v_1, \ldots, v_n) = \det\left(e_i^*((dR_{g^{-1}})_g \cdot v_j)\right)$. Desta definição fica claro que ω é uma forma de grau máximo que nunca se anula em G. Para verificar que é invariante à direita, precisamos fazer o pullback $(R_g)^*\omega$, que é dado por

$$\begin{aligned} ((R_g)^*\omega)_h\,(w_1, \ldots, w_n) &= \omega_{hg}\left((dR_g)_h \cdot w_1, \ldots, (dR_g)_h \cdot w_n\right) \\ &= \det\left\{e_i^*\left((dR_{g^{-1}h^{-1}})_{hg} \cdot (dR_g)_h \cdot w_j\right)\right\} \\ &= \det\left\{e_i^*\left((dR_{h^{-1}})_h \cdot w_j\right)\right\} \\ &= \omega_h(w_1, \ldots, w_n). \end{aligned}$$

Assim, ω é uma forma de volume invariante à direita. □

Seja então ω esta forma de volume invariante à direita em G. Definimos também uma métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle$ invariante à direita em G, da seguinte forma: escolha um produto interno $(\cdot, \cdot)$ qualquer em $\mathfrak{g}$. Dados $v, w \in T_gG$, definimos

$$\langle v, w \rangle_g = ((dR_{g^{-1}})_g \cdot v, (dR_{g^{-1}})_g \cdot w).$$

Então, se $v, w \in T_hG$,

$$\begin{aligned} \langle (dR_g)_h \cdot v, (dR_g)_h \cdot w \rangle_{hg} &= \left((dR_{g^{-1}h^{-1}})_{hg} \cdot (dR_g)_h \cdot v, (dR_{g^{-1}h^{-1}})_{hg} \cdot (dR_g)_h \cdot w\right) \\ &= ((dR_{h^{-1}})_h \cdot v, (dR_{h^{-1}})_h \cdot w) \\ &= \langle v, w \rangle_h. \end{aligned}$$

Definimos então, para $X, Y \in T_xG$,

$$Q(X, Y)_x = \int_G \langle (dL_g)_x \cdot X, (dL_g)_x \cdot Y \rangle_{gx} \omega(g).$$

Afirmamos que Q é bi-invariante. De fato, Q é invariante à esquerda: tome $X, Y \in T_xG$ e considere a função $f : G \to \mathbb{R}$ dada por $f(g) = \langle (dL_g)_x \cdot X, (dL_g)_x \cdot Y \rangle_{gx}$. Então,

$$\begin{aligned}
Q\left((dL_h)_x \cdot X, (dL_h)_x \cdot Y\right)_{hx} &= \int_G \left\langle (dL_g)_{hx} \cdot (dL_h)_x \cdot X, (dL_g)_{hx} \cdot (dL_h)_x \cdot Y \right\rangle_{ghx} \omega(g) \\
&= \int_G \langle (dL_{gh})_x \cdot X, (dL_{gh})_x \cdot Y \rangle_{(gh)x} \omega(g) \\
&= \int_G f \circ R_h(g) \omega(g) \\
&= \int_G (R_{h^{-1}})^* \left((f \circ R_h) \cdot \omega\right) \\
&= \int_G f \cdot (R_{h^{-1}})^* \omega \\
&= \int_G f\omega \\
&= Q(X, Y)_x.
\end{aligned}$$

Para provar que Q é invariante à direita, sejam $v, w \in T_hG$. Então

$$\begin{aligned}
Q\left((dR_x)_h \cdot X, (dR_x)_h \cdot Y\right)_{hx} &= \int_G \left\langle (dL_g)_{hx} \cdot (dR_x)_h \cdot X, (dL_g)_{hx} \cdot (dR_x)_h \cdot Y \right\rangle_{ghx} \omega(g) \\
&= \int_G \left\langle (dR_x)_{gh} \cdot (dL_g)_h \cdot X, (dR_x)_{gh} \cdot (dL_g)_h \cdot Y \right\rangle_{ghx} \omega(g) \\
&= \int_G \left\langle (dL_g)_h \cdot X, (dL_g)_h \cdot Y \right\rangle_{gh} \omega(g) \\
&= Q(X, Y)_h.
\end{aligned}$$

□

Exercício 2.2. Seja G um grupo de Lie com métrica bi-invariante e X, Y, Z campos invariantes à esquerda. Então,

(1) $\langle [X, Y], Z \rangle = -\langle Y, [X, Z] \rangle$.
(2) $\nabla_X Y = \frac{1}{2}[X, Y]$.
(3) $R(X, Y)Z = \frac{1}{4}[[X, Y], Z]$.
(4) $\langle R(X, Y)X, Y \rangle = \frac{1}{4}\langle [X, Y], [X, Y] \rangle$. Em particular, a curvatura seccional é sempre não-negativa.

Solução: Item 1): lembramos da seguinte fórmula: se $X, Y \in \mathfrak{g}$, então

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \mathrm{Ad}(\exp(tX)) \cdot Y = \mathrm{ad}(X) \cdot Y = [X, Y].$$

Ainda, $\mathrm{Ad}(g) = (dL_g)_{g^{-1}} \circ (dR_{g^{-1}})_e$, ou seja, se $Y, Z \in \mathfrak{g}$,

$$\langle \mathrm{Ad}(g) \cdot Y, \mathrm{Ad}(g) \cdot Z \rangle_e = \langle Y, Z \rangle_e.$$

(Lembre que a métrica é bi-invariante). Em particular, para todo $t \in \mathbb{R}$ vale

$$\langle \mathrm{Ad}(\exp(tX)) \cdot Y, \mathrm{Ad}(\exp(tX)) \cdot Z \rangle_e = \langle Y, Z \rangle_e.$$

Derivando esta expressão em $t = 0$, obtemos

$$0 = \langle [X, Y], Z \rangle_e + \langle Y, [X, Z] \rangle_e,$$

o que prova o primeiro item (novamente, pela invariância da métrica).

Item 2): usamos a fórmula de Koszul, obtendo

$$\langle \nabla_X Y, Z\rangle = \frac{1}{2}\left(X\langle Y,Z\rangle + Y\langle X,Z\rangle - Z\langle X,Y\rangle - \langle [Y,X],Z\rangle - \langle [X,Z],Y\rangle - \langle [Y,Z],X\rangle\right).$$

Observe que, como X, Y são invariantes à esquerda, a função $g \mapsto \langle X, Y\rangle_g$ é constante. Assim, os três primeiros termos da expressão acima são nulos, e a fórmula se torna

$$\begin{aligned}\langle \nabla_X Y, Z\rangle &= \frac{1}{2}\left(-\langle [Y,X],Z\rangle - \langle [X,Z],Y\rangle - \langle [Y,Z],X\rangle\right)\\ &= \frac{1}{2}\langle [X,Y],Z\rangle\end{aligned}$$

pelo item 1. Como Q é não-degenerada, concluímos que $\nabla_X Y = \frac{1}{2}[X,Y]$.

Item 3): usamos o item 2 e a definição do tensor de curvatura:

$$\begin{aligned}R(X,Y)Z &= \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_X\nabla_Y Z + \nabla_{[X,Y]}Z\\ &= \nabla_Y\frac{1}{2}[X,Z] - \nabla_X\frac{1}{2}[Y,Z] + \frac{1}{2}[[X,Y],Z]\\ &= \frac{1}{4}[Y,[X,Z]] - \frac{1}{4}[X,[Y,Z]] + \frac{1}{2}[[X,Y],Z]\\ &= \frac{1}{4}[[X,Y],Z] + \underbrace{\frac{1}{4}\left([[X,Y],Z] + [[Y,Z],X] + [[Z,X],Y]\right)}_{=0 \text{ por Jacobi}}\\ &= \frac{1}{4}[[X,Y],Z].\end{aligned}$$

Item 4): aplicamos o item 3) e o item 1):

$$\begin{aligned}R(X,Y,X,Y) &= \langle R(X,Y)X,Y\rangle\\ &= \frac{1}{4}\langle [[X,Y],X],Y\rangle\\ &= \frac{1}{4}\langle [X,Y],[X,Y]\rangle\\ &= \frac{1}{4}\|[X,Y]\|^2.\end{aligned}$$

Em particular, a curvatura seccional é sempre não-negativa. □

Exercício 2.3. Seja G grupo de Lie conexo com métrica bi-invariante.

(1) Então a exponencial Riemanniana na identidade $e \in G$ coincide com a exponencial de Lie.
(2) A exponencial de Lie é sobrejetiva.

Solução: Item 1): Seja $\gamma : \mathbb{R} \to G$ um subgrupo uniparamétrico, dado por $\gamma(t) = \exp(tX)$. Então, γ é a geodésica que passa por e com velocidade X em $t = 0$. De fato,

$$\frac{D}{dt}\gamma' = \frac{D}{dt}X(\gamma(t)) = \nabla_{\gamma'}X = \nabla_X X = \frac{1}{2}[X,X] = 0$$

pelo exercício 2.2. Segue então que a exponencial riemanniana é igual à exponencial de Lie de G.

Item 2): pelo primeiro item, a exponencial está definida em todo o espaço T_eG, e pelo teorema de Hopf-Rinow, a variedade $(G, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ é completa. Portanto, a exponencial é sobrejetiva. □

Exercício 2.4. Seja B a forma de Killing de um grupo de Lie conexo G. Então,

(1) $B(X,Y) = B(\mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y)$.
(2) Se G admite métrica bi-invariante, então $\mathrm{Ric}(X,Y) = -\frac{1}{4}B(X,Y)$. Em particular, a curvatura de Ricci independe da métrica bi-invariante.

Solução: Item 1): Seja $\phi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ um automorfismo da álgebra de Lie $\mathfrak{g}$. Então $\mathrm{ad}(\phi(X))\phi(Y) = [\phi(X), \phi(Y)] = \phi([X,Y]) = \phi \circ (\mathrm{ad}(X)Y)$. Podemos escrever então

$$\mathrm{ad}(\phi(X)) = \phi \circ \mathrm{ad}(X) \circ \phi^{-1}.$$

Como por definição $B(X,Y) = \mathrm{tr}(\mathrm{ad}(X)\,\mathrm{ad}(Y))$, segue que

$$\begin{aligned} B(\phi(X), \phi(Y)) &= \mathrm{tr}\left(\mathrm{ad}(\phi(X))\,\mathrm{ad}(\phi(Y))\right) \\ &= \mathrm{tr}\left(\phi \circ (\mathrm{ad}(X)\,\mathrm{ad}(Y)) \circ \phi^{-1}\right) \\ &= B(X,Y). \end{aligned}$$

Como $\mathrm{Ad}(g)$ é um automorfismo de $\mathfrak{g}$, o item 1 segue.

Item 2: Segue imediatamente do exercício 2.2, pois

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}(X,Y) &= \mathrm{tr}\, R(X,\cdot)Y \\ &= \mathrm{tr}\, \frac{1}{4}[[X,\cdot],Y] \\ &= -\frac{1}{4}\,\mathrm{tr}[Y,[X,\cdot]] \\ &= -\frac{1}{4}B(X,Y). \end{aligned}$$

Assim, o tensor de Ricci não depende da métrica bi-invariante, apenas da forma de Killing. □

Exercício 2.5. Seja G um grupo de Lie conexo semi-simples. Então G é compacto se, e somente se, a forma de Killing for negativa definida.

Solução: Provemos a seguinte afirmação:

Afirmação 2.2. *Seja G um grupo de Lie semi-simples com forma de Killing B positiva-definida. Então B define uma métrica bi-invariante em G.*

Prova da afirmação: Pelo item 1 do exercício 2.4, B é invariante por qualquer automorfismo de $\mathfrak{g}$. Estendemos a forma de Killing por

$$\langle X, Y\rangle_g = B\left((dL_{g^{-1}})_g X, (dL_{g^{-1}})_g Y\right),\ X, Y \in T_gG.$$

Desta definição, é claro que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ é invariante à esquerda. Para provar que é invariante à direita, dados $Z, W \in T_hG$, escrevemos $Z = (dL_h)_e\widetilde{Z}$ e $W = (dL_h)_e\widetilde{W}$, onde $\widetilde{Z}, \widetilde{W} \in \mathfrak{g}$.

Como $(dL_{h^{-1}g^{-1}})_{gh} \circ (dR_g)_h \circ (dL_h)_e \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$, então

$$\begin{aligned}\big\langle (dR_g)_h Z, (dR_g)_h W \big\rangle_{gh} &= B\left((dL_{h^{-1}g^{-1}})_{gh}(dR_g)_h Z, (dL_{h^{-1}g^{-1}})_{gh}(dR_g)_h W\right)\\ &= B(\widetilde{Z}, \widetilde{W})\\ &= B\left((dL_{h^{-1}})_h Z, (dL_{h^{-1}})_h W\right)\\ &= \langle Z, W\rangle_h.\end{aligned}$$

□

Voltamos agora ao exercício. Suponha que B é negativa definida. Então, pela afirmação, $-B$ é uma métrica bi-invariante em G, e pelo teorema de Hopf-Rinow, $(G, -B)$ é uma variedade completa. A curvatura de Ricci satisfaz $\mathrm{Ric}(X,Y) = -\frac{1}{4}B(X,Y)$, ou seja, satisfaz a hipótese do teorema de Bonnet-Myers com $k = (4(n-1))^{-1}$, onde $n = \dim G$. Assim, segue deste resultado que G é compacto (com diâmetro $\leqslant 2\pi\sqrt{n-1}$).

Reciprocamente, se G é compacto, seja $\langle\cdot,\cdot\rangle$ uma métrica bi-invariante. Se $(e_1, \ldots, e_n)$ é uma base ortonormal para $\mathfrak{g}$, então

$$\begin{aligned}B(X,X) &= \mathrm{tr}(\mathrm{ad}(X)\,\mathrm{ad}(X))\\ &= \sum_{i=1}^{n}\langle \mathrm{ad}(X)\,\mathrm{ad}(X)e_i, e_i\rangle\\ &= -\sum_{i=1}^{n}\langle \mathrm{ad}(X)e_i, \mathrm{ad}(X)e_i\rangle\\ &= -\sum_{i=1}^{n}\|\,\mathrm{ad}(X)e_i\|^2\\ &\leqslant 0,\end{aligned}$$

com igualdade somente se $X = 0$ (pois G é semi-simples). Concluímos que B é negativa-definida. □

Exercício 2.6. Seja $\mathfrak{g}$ álgebra de Lie de um grupo de Lie conexo, simplesmente conexo G com métrica bi-invariante. Então,

(1) $\mathfrak{g}$ é igual à soma direta $\mathfrak{g}_1 \oplus \ldots \oplus \mathfrak{g}_n$ de ideais simples.
(2) G é isomorfo a um produto de subgrupos normais de Lie $G_1 \times \ldots \times G_n$ tais que
   - $\mathfrak{g}_i$ é a álgebra de Lie de G_i.
   - Se $\mathfrak{g}_i$ é comutativa, então $G_i = \mathbb{R}$. Se $\mathfrak{g}_i$ não é comutativa, então G_i é compacto.

Solução: Item 1): Observe que é suficiente provar que se $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ é um ideal, então $\mathfrak{h}^\perp \subset \mathfrak{g}$ também é um ideal. De fato, se $\mathfrak{g}$ admitir um ideal não-trivial $\mathfrak{h}$, escrevemos $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}^\perp$, e decompomos $\mathfrak{h}$ e $\mathfrak{h}^\perp$ (caso não sejam simples) até obtermos $\mathfrak{g}$ como uma soma finita de ideais simples. Para verificar que $\mathfrak{h}^\perp$ é um ideal, seja $X \in \mathfrak{h}^\perp$ e $Y \in \mathfrak{g}$. Afirmamos que $[X,Y] \in \mathfrak{h}^\perp$. De fato, seja $Z \in \mathfrak{h}$. Então,

$$\langle [X,Y], Z\rangle = -\langle [Y,X], Z\rangle = \langle X, [Y,Z]\rangle = 0$$

pelo exercício 2.2. Segue então que $\mathfrak{h}^\perp$ é um ideal.

Item 2): escreva $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \ldots \mathfrak{g}_n$ como soma de ideais simples, pelo item 1. Sabemos que (pelo terceiro teorema de Lie) existe um único grupo de Lie conexo e simplesmente

conexo G_i com álgebra de Lie $\mathfrak{g}_i$. Como $G_1 \times \ldots \times G_n$ tem álgebra de Lie $\mathfrak{g}_1 \oplus \ldots \oplus \mathfrak{g}_n$, então da unicidade segue que $G \simeq G_1 \times \ldots \times G_n$. Se algum $\mathfrak{g}_i$ for comutativo, então $\mathfrak{g}_i \simeq \mathbb{R}$, donde segue que $G_i = \mathbb{R}$ (novamente, pela unicidade). No caso de $\mathfrak{g}_i$ não ser comutativo, afirmamos que a forma de Killing em $\mathfrak{g}_i$ é negativa-definida. De fato, observe que não existe $X \in \mathfrak{g}_i$ não-nulo tal que $[X, Y] = 0$ para todo $Y \in \mathfrak{g}_i$, do contrário, o ideal gerado por X seria um ideal não-trivial de $\mathfrak{g}_i$ (o que contradiz $\mathfrak{g}_i$ ser simples). Concluímos que (usando a solução do exercício 2.5) que a forma de Killing é negativa-definida, e portanto, G_i é compacto. Finalmente, os subgrupos são normais pois suas álgebras de Lie são ideais (este resultado foi provado em aula). □

Exercício 2.7. Se a álgebra de Lie de um grupo de Lie compacto G é simples, então a métrica bi-invariante é única a menos de multiplicação por constante positiva. Além disso, G é uma variedade de Einstein para toda métrica bi-invariante.

Solução: Seja Q uma outra métrica bi-invariante em $(G, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Como $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é não-degenerada, existe um único operador $P : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ auto-adjunto e positivo-definido tal que $Q(X, Y) = \langle P(X), Y \rangle$ para todos os $X, Y \in \mathfrak{g}$. Dados $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$, então,

$$\begin{aligned}
\langle P(\mathrm{ad}(X)Y), Z \rangle &= Q(\mathrm{ad}(X)Y, Z) \\
&= -Q(Y, \mathrm{ad}(X)Z) \\
&= -\langle PY, \mathrm{ad}(X)Z \rangle \\
&= \langle \mathrm{ad}(X)(P(Y)), Z \rangle,
\end{aligned}$$

pelo exercício 2.2. Como P e $\mathrm{ad}(X)$ comutam, concluímos que os auto-espaços de P são invariantes por $\mathrm{ad}(X)$, ou seja, são ideais. Seja $Y \in \mathfrak{g}$ um autovetor de P associado a um auto-valor μ. Então, $P(\mathrm{ad}(X)Y) = \mathrm{ad}(X)(\mu Y) = \mu \, \mathrm{ad}(X)Y$. Como a álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ é simples, só podemos ter um auto-espaço, donde segue que $P = \mu \, \mathrm{Id}$. Assim, $Q = \mu \langle \cdot, \cdot \rangle$.

Finalmente, pela compacidade de G, $-B$ é uma métrica bi-invariante, e pelo que acabamos de provar, $-B(X, Y) = 4\lambda \langle X, Y \rangle$. Assim, $\mathrm{Ric}(X, Y) = \lambda \langle X, Y \rangle$, ou seja, G é uma variedade de Einstein. □

Exercício 2.8. Seja G um grupo de Lie conexo, simplesmente conexo e com métrica bi-invariante. Suponha que $\mathfrak{g}$ é semi-simples. Classifique todas as métricas bi-invariantes de G em termos das formas de Killing e das decomposições em ideais simples $\mathfrak{g}_1 \oplus \ldots \oplus \mathfrak{g}_n$ de $\mathfrak{g}$.

Solução: Seja Q uma métrica bi-invariante em G, e escreva $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \ldots \oplus \mathfrak{g}_n$ a decomposição de G em soma direta de ideais simples, com $G = G_1 \times \ldots \times G_n$ subgrupos normais com $\mathfrak{g}_i$ álgebra de Lie de G_i. Então,

$$Q\big|_{\mathfrak{g}} = \sum Q\big|_{\mathfrak{g}_i},$$

já que as álgebras $\mathfrak{g}_i$ são ortogonais (conforme exercício 2.6). Pelo exercício 2.5, $-B\big|_{\mathfrak{g}_i}$ é uma métrica bi-invariante em G_i, e portanto, devemos ter $Q\big|_{\mathfrak{g}_i} = -\lambda_i B\big|_{\mathfrak{g}_i}$ para $\lambda_i > 0$. Concluímos então que

$$Q = \sum -\lambda_j B_j,$$

onde $B_j = B\big|_{\mathfrak{g}_j}$ é a restrição da forma de Killing B à g_j. □

3. Lista 2

3.1. **Ações próprias.**

Exercício 3.1. Considere $\mu : G \times M \to M$ uma ação à esquerda. Mostre que

(1) Dado $\xi \in T_eG$,
$$\xi_p = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \exp(t\xi) \cdot p$$
define um campo suave em M.

(2) O fluxo de ξ é $\phi(t, \cdot) = \mu(\exp(t\xi), \cdot)$.

Solução: Item 1): Dado $\xi \in \mathfrak{g}$, definimos a aplicação $\sigma_\xi : M \to TG \times TM$ por $\sigma_\xi(p) = (\xi_e, 0_p)$. Observe então que $d\mu \circ \sigma_\xi$ é uma aplicação suave. Temos
$$d\mu \circ \sigma_\xi(p) = d\mu\left(\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \exp(t\xi), 0_p\right) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \exp(t\xi) \cdot p = \xi_p.$$
Concluímos que o mapa $p \mapsto \xi_p$ é um campo suave.

Item 2): basta calcular: tome $p \in M$. Então para $t_0 \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\bigg|_{t=t_0} \mu(\exp(t\xi), p) &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \mu(\exp((t+t_0)\xi), p)\\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \mu(\exp(t\xi)\exp(t_0\xi), p)\\ &= \xi_{\exp(t_0\xi)\cdot p}\\ &= \xi_{\mu(\exp(t_0\xi), p)},\end{aligned}$$
e o resultado está provado. □

Exercício 3.2. Seja (E, B, π, G) um fibrado principal. Mostre que existe uma ação à direita, livre e própria de G em E tal que $\{\pi^{-1}(x)\}_{x\in B}$ são órbitas.

Solução: Provamos inicialmente a seguinte afirmação:

Afirmação 3.1. *Seja $H \subset G$ um subgrupo fechado. Então, a multiplicação a direita $G \times H \ni (g, h) \mapsto gh \in G$ é uma ação livre e própria de H em G.*

Prova da afirmação: Pelo teorema do subgrupo fechado, H é um subgrupo de Lie, e a aplicação é suave. Dado $g \in G$, se $h \in H$ é tal que $gh = g$, então $h = e$, e assim, $G_g = \{e\}$ para todo $g \in G$ (logo, a ação é livre). Para ver que é própria, seja (h_n) uma sequência em H e (g_n) uma sequência em G que converge para $g \in G$. Suponha que $g_nh_n \to x \in G$. Então, como $g_n^{-1} \to g^{-1}$, segue que $h_n \to g^{-1}x$, ou seja, h_n é convergente. Concluímos então que a ação é própria. □

Considere a projeção $\pi : E \to B$. Dado um ponto $x \in E$, considere uma carta de fibrado $\psi_\alpha : U_\alpha \times G \to \pi^{-1}(U_\alpha)$, onde $U_\alpha \subset B$ é um aberto tal que $x = \psi_\alpha(b, f) \in \pi^{-1}(U_\alpha)$. Definimos a ação por
$$\mu(x, g) = \psi_\alpha(\psi_\alpha^{-1}(x) \cdot g),$$

onde $(b, f) \cdot g := (b, fg)$ para $b \in B$ e $f, g \in G$. Precisamos verificar que esta definição independe da escolha de ψ_α. Suponha que $x \in \pi^{-1}(U_\alpha) \cap \pi^{-1}(U_\beta)$. Então,

$$\begin{aligned}\psi_\alpha(\psi_\alpha^{-1}(x) \cdot g) &= \psi_\alpha(b, fg) \\ &= \psi_\beta(b, \theta_{\alpha\beta}(b) \cdot (fg)) \\ &= \psi_\beta(b, (\theta_{\alpha,\beta}(b)f)g) \\ &= \psi_\beta(\psi_\beta^{-1}(x) \cdot g).\end{aligned}$$

Segue da afirmação acima que esta ação é livre e própria, e por definição, a órbita de um ponto $e \in E$ é $\pi^{-1}(\pi(e))$. □

Exercício 3.3. Sejam G um grupo de Lie e H um subgrupo fechado e normal. Mostre que G/H admite estrutura suave que o transforma num grupo de Lie. Mais ainda, $\pi : G \to G/H$ é um homomorfismo de Lie.

Solução: Em aula, provamos o seguinte resultado:

Afirmação 3.2. *Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação à direita livre e própria. Então, o espaço de órbitas M/G admite uma estrutura suave de modo que $G \to M \to M/G$ é um fibrado principal (com grupo estrutural G, e a aplicação $M \to M/G$ é a aplicação quociente).*

Observe que a ação de H em G dada por multiplicação à direita é livre e própria, e as órbitas desta ação são as classes laterais de G/H. Assim, segue da afirmação acima que $H \to G \to G/H$ é um fibrado principal. Para ver que G/H é um grupo de Lie, observe que a aplicação

$$\begin{aligned} m : G/H \times G/H &\to G/H \\ (g_1H, g_2H) &\mapsto g_1g_2^{-1}H \end{aligned}$$

é suave, pois satisfaz $m \circ (\pi \times \pi) = \pi \circ m_1$, onde $\pi : G \to G/M$ é a projeção e $m_1 : G \times G \to G$ é a aplicação $m_1(g_1, g_2) = g_1g_2^{-1}$, e pela definição de estrutura suave em G/H, isto implica que m é suave. □

Exercício 3.4. Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação e denote $\mu(x, \cdot)$ por $\mu_x(\cdot)$.

(1) Considere a aplicação $\tilde{\mu}_x : G/G_x \to M$ tal que $\tilde{\mu}_x \circ \pi = \mu_x$. Mostre que $\tilde{\mu}_x : G/G_x \to M$ é imersão injetiva.
(2) Se ação for própria, mostre que $\tilde{\mu}_x$ é um mergulho.
(3) Mostre os difeomorfismos abaixo:
   - $S^n = \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n)$.
   - $\mathbb{RP}^n = \mathrm{SO}(n+1)/S\big(O(n) \times O(1)\big)$.

Solução: Item 1): é claro que $\tilde{\mu}_x$ é injetiva, pois $\tilde{\mu}_x(g_1G_x) = \tilde{\mu}_x(g_2G_x)$ implica que $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$, ou seja, $g_1g_2^{-1} \in G_x$, logo $g_1G_x = g_2G_x$. Observe que o conjunto de classes laterais G/G_x admite estrutura de variedade suave (de fato, $G_x \to G \to G/G_x$ é fibrado principal). Como $\tilde{\mu}_x \circ \pi = \mu_x$, concluímos que $\tilde{\mu}_x$ é suave. Para ver que é uma imersão, lembramos que $\ker(d\mu_x)_g = T_g(gG_x)$. Seja então $v \in T_{gG_x}(G/G_x)$ com $d(\tilde{\mu}_x)_{gG_x}v = 0$ e escolha $w \in T_gG$ tal que $d(\pi)_g w = v$. Então, $w \in \ker d(\mu_x)_g$, e portanto, $w \in T_g(g \cdot G_x)$. Como $(d\pi)_g(T_g(gG_x)) = 0$, segue que $v = 0$.

Item 2): provemos que a aplicação $\tilde{\mu}_x$ é fechada (logo, é um mergulho). Seja $F \subset G/G_x$ um fechado e $\tilde{\mu}_x(g_nG_x)$ uma sequência em $\tilde{\mu}_x(F)$ que é convergente para $y \in M$. Então

$\mu(g_n, x)$ uma sequência convergente em M, e como a ação é própria, (g_n) admite uma subsequência convergente. Passando a esta subsequência, podemos supor que $g_n G_x$ é uma sequência convergente em G/G_x, donde segue que $y = \lim \tilde{\mu}_x(g_n G_x) \in \tilde{\mu}_x(F)$, como queríamos.

Item 3): Considere a ação $\mathrm{SO}(n+1) \times S^n \to S^n$ dada por $(R, x) \mapsto R \cdot x$. Como o grupo é compacto, esta ação é própria. Fixe um ponto $x \in S^n$. Então, $G_x \simeq \mathrm{SO}(n)$ (as rotações que preservam o eixo x). Concluímos então que o mapa $\tilde{\mu}_x : \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \to S^n$ é um mergulho, e como a ação é transitiva, é um difeomorfismo.

Considere agora a ação $\mathrm{SO}(n+1) \times \mathbb{RP}^n \to \mathbb{RP}^n$, dada por $(R, [x]) \mapsto [R \cdot x]$, onde $[x]$ denota a imagem de x pela projeção usual $\mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{RP}^n$. Observe que o mapa está bem definido pois R é uma aplicação linear. Novamente, a ação é própria e transitiva. Dado um elemento $[x] \in \mathbb{RP}^n$, a isotropia G_x consiste das transformações $R \in \mathrm{SO}(n+1)$ que fixam os eixos x ou $-x$, ou seja, o grupo das matrizes da forma

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$$

com determinante igual a 1, onde $B \in \mathrm{SO}(n)$ (este grupo é denotado por $S(\mathrm{O}(n) \times \mathrm{O}(1))$. Assim, $G_{[x]} = \mathrm{SO}(n) \times \mathrm{O}(1)$, e concluímos o difeomorfismo $\mathrm{SO}(n+1)/(\mathrm{SO}(n) \times \mathrm{O}(1)) \simeq \mathbb{RP}^n$. □

Exercício 3.5. Mostre que $\mathrm{SU}(2)$ é o recobrimento universal de $\mathrm{SO}(3)$. Para tanto, resolva os itens a seguir:

(1) Mostre que a esfera S^3 contida nos quaternions $\mathbb{H}$ é isomorfa a $\mathrm{SU}(2)$.
(2) Sejam $g \in S^3$ e $u \in \mathbb{R}^3$ unitário tal que $g = \cos\theta + \sin(\theta)u$. Defina $T_g(v) = gvg^{-1}$. Mostre que:
   (a) $T_g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$.
   (b) $T_g = e^{A_{2\theta u}}$, onde A_ξ é a matriz do exercício 1.3.
   (c) $\phi : S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ dada por $\phi(g) = T_g$ é um recobrimento.
   (d) Conclua que o grupo fundamental de $\mathrm{SO}(3)$ é $\mathbb{Z}_2$.

Solução: Provemos a seguinte afirmação:

Afirmação 3.3. *Denotemos o conjunto dos quaternions como $\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^3$, onde $a + ib + jc + kd$ corresponde ao par $a + (b, c, d)$. Então, se $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ e $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$, temos*

$$(a_1 + v_1) \cdot (a_2 + v_2) = a_1 a_2 - \langle v_1, v_2 \rangle + (a_1 v_2 + a_2 v_1 + v_1 \times v_2),$$

onde $\cdot$ denota o produto quaterniônico, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota o produto escalar de $\mathbb{R}^3$, e $\times$ denota o produto vetorial de $\mathbb{R}^3$.

Prova da afirmação: Basta expandir ambos os lados. □

Item 1): Definimos a aplicação

$$\phi : S^3 \subset \mathbb{H} \to \mathrm{SU}(2)$$
$$a + ib + jc + kd \mapsto \begin{pmatrix} a + ib & c + id \\ -c + id & a - ib \end{pmatrix}$$

Provemos que ϕ é um morfismo de grupos. Para isto, usamos a representação mais conveniente $a + ib + jc + kd = (a + ib) \cdot 1 + (c + id) \cdot j$ de um quaternion como um par

de números complexos. Observe que, se $z \in \mathbb{C}$, então $z \cdot j = j \cdot \overline{z}$. Dados $z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j$ e $w_1 \cdot 1 + w_2 \cdot j$ quaternions unitários, com $z_1, z_2, w_1, w_2 \in \mathbb{C}$, temos

$$\begin{aligned}
&\phi\left((z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j) \cdot (w_1 \cdot 1 + w_2 \cdot j)\right) = \\
&= \phi\left((z_1 w_1 - z_2 \overline{w_2}) \cdot 1 + (z_2 \overline{w_1} + z_1 w_2) \cdot j\right) \\
&= \begin{pmatrix} z_1 w_1 - z_2 \overline{w_2} & z_2 \overline{w_1} + z_1 w_2 \\ -\overline{z_2} w_1 - \overline{z_1 w_2} & \overline{z_1 w_1} - \overline{z_2} w_2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \\ -\overline{w_2} & \overline{w_1} \end{pmatrix} \\
&= \phi\left(z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j\right) \phi\left(w_1 \cdot 1 + w_2 \cdot j\right)
\end{aligned}$$

Ainda, se $z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j \in S^3 \subset \mathbb{H}$, então $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$, e

$$\begin{aligned}
\phi(z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j)\phi(z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j)^* &= \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{z_1} & -z_2 \\ \overline{z_2} & z_1 \end{pmatrix} \\
&= \mathrm{Id},
\end{aligned}$$

e o produto na outra ordem também é a identidade, além de $\det \phi(z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j) = 1$. Segue então que ϕ está bem definida e é um morfismo de grupos de Lie. Observe que ϕ se estende naturalmente a uma aplicação $\mathbb{R}$-linear de $\mathbb{R}^4$ em $M(4, \mathbb{R})$, e portanto, sua derivada coincide com a própria função, apenas restrita aos correspondentes espaços tangentes. Assim, se $(v_1, v_2) \in T_{\mathrm{Id}} S^3 \subset \mathbb{C}^2$, então

$$(d\phi)_{\mathrm{Id}}(v_1, v_2) = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ -\overline{v_2} & \overline{v_1}, \end{pmatrix}$$

que é injetiva, e portanto, um isomorfismo por razões dimensionais. Como S^3 é simplesmente conexa, concluímos que ϕ é um isomorfismo de grupos de Lie.

Item 2)a): observe que um quaternion $v \in \mathbb{H}$ tem parte real nula se, e somente se, a diagonal da matriz $\phi(v)$ é puramente imaginária (onde estamos estendendo ϕ para todo o espaço $\mathbb{H}$). Dado $v = (iv_1) \cdot 1 + (v_2 + iv_3) \cdot j \in \mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^3 = \mathbb{H}$ e $g = z_1 \cdot 1 + z_2 \cdot j \in S^3 \subset \mathbb{H}$, temos (escrevendo $z = v_2 + iv_3 \in \mathbb{C}$)

$$\begin{aligned}
\phi\left(T_g(v)\right) &= \phi(g) \cdot \phi(v) \cdot \phi(g)^{-1} \\
&= \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} iv_1 & z \\ -\overline{z} & -iv_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{z_1} & -z_2 \\ \overline{z_2} & z_1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} iv_1 z_1 - \overline{z} z_2 & z_1 z - iv_1 z_2 \\ -iv_1 \overline{z_2} - z\overline{z_1} & -z\overline{z_2} - iv_1 \overline{z_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{z_1} & -z_2 \\ \overline{z_2} & z_1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} iv_1 |z_1|^2 - \overline{z} z_2 \overline{z_1} + z z_1 \overline{z_2} - iv_1 |z_2|^2 & -iv_1 z_1 z_2 + \overline{z} z_2^2 + iv_1 z_1^2 - \overline{z} z_1 z_2 \\ -iv_1 \overline{z_1 z_2} - \overline{z}(\overline{z_1}^2) - iv_1 \overline{z_2}^2 - \overline{z z_1 z_2} & iv_1 |z_2|^2 + \overline{z z_1} z_2 - z z_1 \overline{z_2} - iv_1 |z_1|^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} iv_1(|z_1|^2 - |z_2|^2) + 2i \operatorname{Im}(z z_1 \overline{z_2}) & iv_1(z_1^2 - z_1 z_2) + \overline{z}(z_2^2 - z_1 z_2) \\ -iv_1(\overline{z_2}^2 + \overline{z_1 z_2}) - \overline{z}(\overline{z_1}^2 + \overline{z_1 z_2}) & -iv_1(|z_1|^2 - |z_2|^2) - 2i \operatorname{Im}(\overline{z z_1} z_2) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

e vemos que a diagonal de $\phi(T_g(v))$ é puramente imaginária, e portanto, $T_g(v) \in \mathbb{R}^3$.

Item 2)b): É claro que $T_g \in \mathrm{O}(3)$, já que $|gvg^{-1}| = |v|$ e quaternions comutam com números reais. A aplicação $S^3 \to \mathrm{O}(3)$ dada por $g \mapsto T_g$ é um morfismo de grupos de Lie (conjugação). Dado um elemento da forma $\cos\theta + \sin(\theta) u \in S^3 \subset \mathbb{H}$ com $u \in S^2 \subset \mathbb{R}^3$,

considere a aplicação suave

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} &\mapsto \mathrm{O}(3) \\ t &\mapsto T_{\cos(t\theta)+\sin(t\theta)u}. \end{aligned}$$

Dados $t, s \in \mathbb{R}$, usamos a afirmação 3.3:

$$\begin{aligned} &\big(\cos(t\theta) + \sin(t\theta)u\big) \cdot \big(\cos(s\theta) + \sin(s\theta)u\big) = \\ &= \cos(t\theta)\cos(s\theta) - \sin(t\theta)\sin(s\theta) + \big(\cos(t\theta)\sin(s\theta) + \sin(t\theta)\cos(s\theta)\big)\, u \\ &= \cos((t+s)\theta) + \sin((t+s)\theta)u \end{aligned}$$

Concluímos então que F é um subgrupo uniparamétrico, que deve ser da forma $F(t) = \exp(F'(0))$. Calculemos $F'(0)$:

$$\begin{aligned} F'(0)(v) &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} T_{\cos(t\theta)+\sin(t\theta)u}(v) \\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \big(\cos(t\theta) + \sin(t\theta)u\big) \cdot (v) \cdot \big(\cos(-t\theta) + \sin(-t\theta)u\big) \\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \big(-\sin(t\theta)\langle u, v\rangle + (\cos(t\theta)v + (\sin(t\theta))u \times v)\big) \cdot \big(\cos(-t\theta) + \sin(-t\theta)u\big) \\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \sin^2(t\theta)\langle u, v\rangle u + \cos^2(t\theta)v + \cos(t\theta)\sin(t\theta)u \times v - \sin(t\theta)\cos(t\theta)v \times u - \sin^2(t\theta)(u \times v) \times u \\ &= 2\theta u \times v \\ &= A_{2\theta u}(v), \end{aligned}$$

onde A_ξ é a matriz do exercício 1.3. Concluímos então que $T_g = \exp(A_{2\theta u})$ (e, como $A_{2\theta u} \in \mathfrak{so}(3)$, segue que $T_g \in \mathrm{SO}(3)$).

Item 2)c): Para provar que o mapa $\phi : S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ dado por $g \mapsto T_g$ é um recobrimento, calculamos a sua derivada na identidade. Dado um vetor $v \in \mathbb{R}^3$, escrevemos $v = \theta u$, onde $\theta \geqslant 0$ e $|u| = 1$. Considere a curva $\gamma(t) = \cos(t\theta) + (\sin(t\theta))u$ em S^3, que satisfaz $\gamma(0) = e$ e $\gamma'(0) = \theta u = v$. Então,

$$\begin{aligned} (d\phi)_{\mathrm{Id}} \cdot v &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \phi(\gamma(t)) \\ &= A_{2v}. \end{aligned}$$

Segue então que $(d\phi)_{\mathrm{Id}}$ é injetiva, e portanto é um isomorfismo por razões dimensionais. Concluímos que ϕ é uma aplicação de recobrimento.

Item 2)d): Sejam $g_1, g_2 \in S^3$ tais que $T_{g_1} = T_{g_2}$. Então, se escrevermos $g_i = \cos(\theta_i) + (\sin(\theta_i))u_i$ para $i = 1, 2$, com $|u_i| = 1$, concluímos que $\exp(A_{2\theta_1 u_1}) = \exp(A_{2\theta_2 u_2})$. Pelo item 5 do exercício 1.3, os vetores $\theta_i u_i$ devem ser paralelos e de mesma norma, donde segue que $\theta_1 u_1 = \pm\theta_2 u_2$. Assim, a pré-imagem de $R \in \mathrm{SO}(3)$ consiste de dois elementos $\{g, -g\} \in S^3$, ou seja, o recobrimento $g \mapsto T_g$ é duplo. Como S^3 é simplesmente conexo, concluímos que $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$ é um grupo com dois elementos (o número de elementos na fibra), ou seja, $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) = \mathbb{Z}_2$. □

Exercício 3.6. Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação própria. Demonstre que, fixado $x \in M$, existe um slice em x.

Solução: Seja ω uma forma de volume em G_x que seja invariante à direita (sempre existe, de acordo com a afirmação 2.1) e $\langle\langle\cdot,\cdot\rangle\rangle$ uma métrica Riemanniana qualquer em M. Definimos a seguinte métrica em M:

$$\langle X, Y\rangle_p = \int_{G_x} \langle\langle d\mu^g X, d\mu^g Y\rangle\rangle \omega(g),\ \ X, Y \in T_pM.$$

(note que como a ação é própria, G_x é compacto e a integral está bem definida). Note que G_x age em M (subação de μ), e tal ação é isométrica com respeito a esta nova métrica. De fato, seja $g_0 \in G_x$. Então, se $X, Y \in T_pM$,

$$\begin{aligned}
\langle (d\mu^{g_0})_p X, (d\mu^{g_0})_p Y\rangle_{g_0 p} &= \int_{G_x} \langle\langle d\mu^{gg_0} X, d\mu^{gg_0} Y\rangle\rangle \omega(g) \\
&= \int_{G_x} \left(R_{g_0}\right)^* \left(\langle\langle d\mu^g X, d\mu^g Y\rangle\rangle \omega(g)\right) \\
&= \int_{R_{g_0}(G_x)} \langle\langle d\mu^g X, d\mu^g Y\rangle\rangle \omega(g) \\
&= \langle X, Y\rangle_p.
\end{aligned}$$

Outra observação é que se $g_0 \in G_x$, então $(d\mu^{g_0})_x : T_xM \to T_xM$ deixa o subespaço $T_x(G(x))$ invariante (lembre que, pelo exercício 3.4, $G(x) = \tilde{\mu}_x(G/G_x)$ é uma subvariedade mergulhada). De fato, sabemos que o espaço tangente $T_x(G(x))$ é igual a $\mathrm{Im}(d\mu_x)_e$ (conforme exercício 3.4). Assim, se $v \in T_x(G(x))$, existe $X \in \mathfrak{g}$ tal que $v = (d\mu_x)_e X$, ou seja, $(d\mu^{g_0})_x v = d(\mu^{g_0} \circ \mu_x)_e X$. Entretanto, $\mu^{g_0} \circ \mu_x(g) = (g_0 g g_0^{-1}) \cdot x$ (pois $g_0 \in G_x$), e assim,

$$(d(\mu^{g_0} \circ \mu_x))_e X = (d\mu)_{(e,x)} \left(\mathrm{Ad}(g_0) \cdot X, 0\right) = (d\mu_x)_e \cdot (\mathrm{Ad}(g_0) \cdot X) \in \mathrm{Im}(d\mu_x)_e = T_x(G(x)).$$

Como a ação de G_x em M é isométrica, o complemento ortogonal $\nu_x G(x) \subset T_xM$ de $T_x(G(x))$ também é invariante pela aplicação $(d\mu^{g_0})_x$. Definimos o candidato a slice em x como o conjunto

$$S_x := \exp_x \left(B_\varepsilon(0)\right),$$

onde $B_\varepsilon(0) \subset \nu_x(G(x))$ é a bola aberta de centro 0 e raio ε no complemento $\nu_x(G(x))$. Verificamos as propriedades de slice. Se $\varepsilon > 0$ é pequeno, é claro que é uma subvariedade mergulhada contendo x. É claro também que $T_xM = (d\mu_x)(\mathfrak{g}) \oplus T_xS_x$ e $T_yM = (d\mu_y)(\mathfrak{g}) + T_yS_x$ para todo $y \in S_x$ (por continuidade, e lembrando que $d(\mu_x)_e(\mathfrak{g}) = T_x(G(x))$.

A segunda propriedade que precisamos checar é que se $y \in S_x$ e $g \in G_x$, então $\mu^g(y) = \mu(g, y) \in S_x$. Escrevemos $y = \exp_x(v)$, onde $v \in \nu_x(G(x))$ para $|v| < \varepsilon$. Então, $\mu^g(\exp_x(v)) = \exp_x(d\mu^g(v))$, pois μ^g é isometria. Assim, $y \in S_x$.

A última propriedade que precisamos verificar é que se $y \in S_x$ e $g \in G$ são tais que $\mu(g, y) \in S_x$, então $g \in G_x$. Provamos isto por contradição. Suponha que isto não seja válido para nenhum $\varepsilon > 0$. Então, obteríamos uma sequência (x_n) em S_x convergindo para x e uma sequência g_n em G tais que $g_n \notin G_x$ e $\mu(g_n, x_n) \in S_x$. Como a ação é própria, passando a uma subsequência podemos supor que $g_n \to g \in G_x$. Escreva $\tilde{g}_n = g^{-1} g_n$. Então $\tilde{g}_n \to e$, $\mu(g_n, x_n) \to x$, com $\tilde{g}_n \in S_x$ (pelo item anterior) e $\tilde{g}_n \notin G_x$. Temos a seguinte afirmação:

Afirmação 3.4. *Reduzindo S_x se necessário, existe uma subvariedade $C \subset G$ contendo e tal que $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus T_eC$ (onde $\mathfrak{h}$ é a álgebra de Lie de G_x). Ainda, a aplicação $\phi : C \times S_x \to M$ dada por $\phi(c, s) = \mu(c, s)$ é um difeomorfismo sobre a imagem.*

Prova da afirmação: É simples construir uma subvariedade (pequena) $C \subset G$ que seja ortogonal à subvariedade mergulhada $G_x \subset G$ em e. Observe que, se $(v_1, v_2) \in T_eC \oplus T_xS_x$,

$$(d\phi)_{(e,x)}(v_1, v_2) = (d\mu_x)_e \cdot v_1 + (d\mu^e)_x \cdot v_2 = (d\mu_x)_e \cdot v_1 + v_2.$$

Pela definição de S_x, esta aplicação é claramente sobrejetiva, e portanto é um isomorfismo por razões dimensionais. O fato segue agora do teorema da função inversa (após reduzir S_x e C). □

Voltando à prova, segue de um argumento análogo ao que fizemos na afirmação acima que $\tilde{g}_n = c_n h_n$, para $c_n \in C$ e $h_n \in G_x$, para n grande o suficiente. Como $\tilde{g}_n \notin G_x$, concluímos que $c_n \neq e$. Entretanto, $\mu(h_n, x_n) \in S_x$, e como ϕ é um difeomorfismo, necessariamente temos $\mu(c_n, \mu(h_n, x_n)) \notin S_x$, o que contradiz o fato de $\tilde{g}_n$ estar em G_x. A demonstração está completa.

□

Exercício 3.7. Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação própria e S_{x_0} um slice. Demonstre que

(1) $G(S_{x_0})$ é vizinhança G-invariante da órbita $G(x_0)$.
(2)

$$\begin{aligned} \psi : G \times_{G_{x_0}} S_{x_0} &\to G(S_{x_0}) \\ [g, s] &\mapsto \mu(g, s) \end{aligned}$$

é um difeomorfismo G-equivariante, ou seja, $a \cdot \psi[g, s] = \psi(a[g, s]) = \psi[ag, s]$ para todo $a \in G$.

Solução: Item 1): Considere a restrição da ação dada por $\phi : G \times S_{x_0} \to G(S_{x_0})$. Se $(X, v) \in \mathfrak{g} \times T_{x_0}S_{x_0}$, então

$$(d\phi)_{(e,x_0)} \cdot (X, v) = ((d\mu_x)_e \cdot X) + v,$$

e pela definição de slice, é um isomorfismo. Assim, numa vizinhança de $(e, x_0) \in G \times S_{x_0}$, é um difeomorfismo sobre a imagem. Ainda, para qualquer $g \in G$, temos

$$\begin{aligned} (d\phi)_{(g,x_0)} \cdot (dL_g \cdot X, v) &= (d\mu_x)_g \cdot dL_g X + (d\mu^g)_x \cdot v \\ &= (d\mu^g)_x \cdot (d\mu)_{(e,x_0)} \cdot (X, v) \end{aligned}$$

pelo cálculo acima. Assim, $(d\phi)_{(g,x_0)}$ é sobrejetiva para todo $g \in G$, e portanto, $G(S_{x_0})$ é uma vizinhança aberta de S_{x_0}, que é obviamente G-invariante.

Item 2): Provemos a seguinte afirmação:

Afirmação 3.5. *Seja ϕ a aplicação definida no item acima. Então $\phi(g, x) = \phi(h, y)$ se, e somente se, $h = gk^{-1}$ e $y = \mu(k, x)$, onde $k \in G_{x_0}$.*

Prova da afirmação: Suponha que $\phi(g, x) = \phi(h, y)$. Então, $y = \mu(h^{-1}g, x) \in S_{x_0}$, logo $k := h^{-1}g \in G_{x_0}$. Reciprocamente, se $x \in S_{x_0}$ e $k = h^{-1}g \in G_{x_0}$, então $y := \mu(k, x) \in S_{x_0}$, e $\mu(g, x) = \mu(h, y)$. □

Denotamos por $\pi : G \times S_{x_0} \to G \times_{G_{x_0}} S_{x_0}$ a (restrição da) projeção, dada por $\pi(g,s) = [g,s]$. Lembremos que $G \times_{G_{x_0}} S_{x_0}$ é o conjunto das órbitas da ação (própria)

$$\begin{aligned} \nu : G_{x_0} \times \big(G \times S_{x_0}\big) &\to G \times S_{x_0} \\ (g_0, (g,x)) &\mapsto (g \cdot g_0^{-1}, \mu(g_0, x)), \end{aligned}$$

A aplicação ψ do enunciado está bem-definida, pois se $\pi(g,s) = \pi(h,l)$, então existe $g_0 \in G_{x_0}$ tal que $g = hg_0$ e $s = \mu(g_0^{-1}, l)$, e portanto,

$$\mu(g,s) = \mu(hg_0, \mu(g_0^{-1}, l)) = \mu(h,l).$$

Observe que o seguinte diagrama é comutativo:

$$\begin{tikzcd} G \times S_{x_0} \arrow[d, "\pi"] \arrow[dr, "\phi"] & \\ G \times_{G_{x_0}} S_{x_0} \arrow[r, "\psi"] & G(S_{x_0}) \end{tikzcd}$$

Como π é a projeção de um fibrado principal, isto implica que ψ é suave, além de ser claramente uma bijeção. ψ também é G-equivariante, pois se $a \in G$, então $a\psi[g,s] = \mu(a, \mu(g,s)) = \mu(ag,s) = \psi[ag,s]$. Resta então provar que ψ é um difeomorfismo. Como $d\pi$ e $d\phi$ são sobrejetivas e $\phi = \psi \circ \pi$, segue que $d\psi$ é sobrejetiva. Além disso, temos (lembre que $G \times_{G_{x_0}} S_{x_0}$ é um fibrado com fibra S_{x_0} e base G/G_{x_0})

$$\dim G \times_{G_{x_0}} S_{x_0} = \dim S_{x_0} + \dim G/G_{x_0} = \dim M$$

pois S_{x_0} é um slice. Como $G(S_{x_0})$ é aberto, concluímos que ψ é um difeomorfismo local, e como é bijeção, é um difeomorfismo. □

Exercício 3.8. Seja M uma variedade Riemanniana completa (conexa). Demonstre que a ação definida por

$$\begin{aligned} \mu : \mathrm{Iso}\,(M) \times M &\to M \\ (g,x) &\mapsto g(x) \end{aligned}$$

é própria.

Solução: Escrevemos $G = \mathrm{Iso}\,(M)$. Seja (g_n) uma sequência em G e (x_n) uma sequência em M com $\mu(g_n, x_n) \to y$ e $\lim x_n = x$. Queremos encontrar uma subsequência convergente de (g_n). Escolha n_0 tal que $d(y, \mu(g_n, x_n)) < \varepsilon/2$ e $d(x, x_n) < \varepsilon/2$ para $n \geqslant n_0$. Temos a seguinte afirmação:

Afirmação 3.6. *Para $R_1 > 0$ fixo, vale que $\mu(g_n, B_{R_1}(x)) \subset B_{R_1+\varepsilon}(y)$ com $n \geqslant n_0$.*

Prova da afirmação: Dado $z \in B_{R_1}(x)$, temos

$$\begin{aligned} d(y, \mu(g_n, z)) &\leqslant d(y, \mu(g_n, x_n)) + d(\mu(g_n, x_n), \mu(g_n, z)) \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + d(x_n, z) \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + d(x_n, x) + d(x, z) \\ &< \varepsilon + R_1. \end{aligned}$$

□

Como cada g_n é uma isometria (em particular, uma família lipschitziana com mesma constante), a família (g_n) é equicontínua. Como bolas fechadas em M são compactas (já que M é completa), obtemos da afirmação 3.6 que $(g_n|_{\overline{B_{R_1}(x)}}$ é equicontínua e uniformemente limitada, e pelo teorema de Arzelà-Ascoli, admite uma subsequência (g_n^1) que converge uniformemente em $\overline{B}_{R_1}(x)$ para uma função contínua em $\overline{B_{R_1}(x)}$. Procedendo indutivamente e aumento o raio, obtemos uma subsequência (g_n^i) de (g_n^{i-1}) que converge uniformemente em $\overline{B_{R_i}(x)}$ para uma função contínua, onde $R_i > R_{i-1}$, $R_i \to \infty$. Tomando a sequência diagonal (g_i^i), esta sequência converge uniformemente em todas as bolas fechadas de M para uma função contínua $g : M \to M$. Pelo teorema de Myers-Steenrod, o limite g é uma isometria também. Segue portanto que a ação é própria. □

Exercício 3.9. Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação própria. Demonstre que existe uma métrica em M tal que μ^G é subgrupo fechado de $\mathrm{Iso}\,(M)$.

Solução: Usamos o seguinte resultado, devido a R. Palais:

Afirmação 3.7 (Palais)**.** *Existem uma cobertura aberta localmente finita $\{\pi(S_{x_\alpha})\}$ de M/G, onde S_{x_α} é um slice passando por x_α, e uma partição da unidade $f_\alpha : U_\alpha \to [0,1]$ subordinada à cobertura $\{U_\alpha\}$ de M, onde $U_\alpha := \pi^{-1}(\pi(S_{x_\alpha}))$, que é G-invariante (ou seja, $f_\alpha(\mu(g,x)) = f_\alpha(x)$ para $x \in U_\alpha$ e $g \in G$).*

Vamos definir uma métrica Riemanniana em M $\langle\cdot,\cdot\rangle^\alpha$ ao longo do slice S_{x_α}, da seguinte forma:

$$\langle X, Y\rangle_p^\alpha = \int_{G_{x_\alpha}} \langle\langle d\mu^g X, d\mu^g Y\rangle\rangle_{\mu(g,p)}\omega(g), \;\; X, Y \in T_pM, \; p \in S_{x_\alpha}$$

onde ω é uma forma de volume invariante à direita em G_{x_α} e $\langle\langle\cdot,\cdot\rangle\rangle$ é uma métrica Riemanniana qualquer em S_{x_α}. Note que esta métrica é G_{x_α}-invariante (pelo mesmo argumento que já fizemos algumas vezes nessa lista). Definimos g_α em U_α por

$$g_\alpha(d\mu^g X, d\mu^g Y)_{\mu(g,p)} := \langle X, Y\rangle_p^\alpha,$$

que está bem definida pela invariância, e colocamos $g = \sum f_\alpha g_\alpha$, onde f_α é a partição da unidade fornecida pela afirmação. □

Exercício 3.10. Sejam $\mu : G \times M \to M$ uma ação Riemanniana (numa variedade completa) própria e $G(x)$ órbita principal.

(1) Dado um vetor unitário $v \in T_xG(x)^\perp$, demonstre que é possível definir um campo normal unitário $\hat{v}$ ao longo de $G(x)$ tal que $\hat{v}_{g\cdot x} = d(\mu^g)_x v$, onde $\mu(g,\cdot)$ é denotado por μ^g.
(2) $\mathscr{A}_{\hat{v}_{g\cdot x}} = d\mu^g \mathscr{A}_{\hat{v}_x} d\mu^{g^{-1}}$, onde $\mathscr{A}_{\hat{v}_x} W = -\nabla_W^T \hat{v}$.
(3) Mostre que as curvaturas de $G(x)$ ao longo de $\hat{v}$ são constantes.
(4) Mostre que o conjunto $\{\exp_y(r\hat{v}(y));\, y \in G(x)\}$ é uma órbita para todo número r fixo.
(5) Demonstre que, se uma geodésica é ortogonal a uma órbita (regular ou singular), então a geodésica é ortogonal a todas as outras órbitas que encontra.

Solução: Item 1): o campo dado pela fórmula $\hat{v}_{g\cdot x} = d(\mu^g)_x v$ está bem definido: de fato, temos a seguinte afirmação:

Afirmação 3.8. *Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação isométrica própria e S_x um slice normal em x. Então, $G(x)$ é órbita principal se, e somente se, $d(\mu^g)_x : T_xG(x)^\perp \to T_xG(x)^\perp$ é a identidade para todo $g \in G_x$.*

Prova da afirmação: Se $G(x)$ é uma órbita principal, então $G_x = G_y$ para todos os pontos $y \in S_x$, ou seja, o grupo G_x fixa o slice S_x. □

Assim, dados dois pontos $g_1 \cdot x$ e $g_2 \cdot x$ em $G(x)$ e $v \in T_xG(x)^\perp$, temos $g_2 g_1^{-1} \in G_x$, e pela afirmação, $d(\mu^{g_2 g_1^{-1}})_x v = v$, donde segue que $d(\mu^{g_2})_x v = d(\mu^{g_1})_x v$, e o campo está bem definido.

Item 2): Observe que, dado W,

$$\begin{aligned}\langle d\mu^{g^{-1}} \mathscr{A}_{\hat{v}_{g\cdot x}} d\mu^g W, Z\rangle_x &= \langle \mathscr{A}_{\hat{v}_{g\cdot x}} d\mu^g W, d\mu^g Z\rangle_{g\cdot x} \\ &= \langle -\nabla^T_{d\mu^g W} d\mu^g_x v, d\mu^g Z\rangle_{g\cdot x} \\ &= \langle -\nabla_W \hat{v}_x, Z\rangle_x \\ &= \langle \mathscr{A}_{\hat{v}_x}, Z\rangle_x.\end{aligned}$$

Item 3): Consideramos uma curvatura dada por $\mathscr{A}_{\hat{v}} X = \lambda X$. Então, pelo item anterior, obtemos $d\mu^{g^{-1}} \mathscr{A}_{\hat{v}_{g\cdot x}} d\mu^g X = \lambda X$, ou seja, $\mathscr{A}_{g\cdot x} d\mu^g X = \lambda d\mu^g X$, ou seja, ao longo das órbitas λ é constante.

Item 4): Observe que

$$\exp\left(r\hat{v}_{g\cdot x}\right)_{g\cdot x} = \exp\left(d\mu^g_x(rv)\right)_{g\cdot x} = \mu^g(\exp_x(rv)),$$

ou seja, $\exp_y(r\hat{v}(y))$ é uma órbita se $y \in G(x)$.

Item 5): Sabemos que o espaço tangente à órbita é gerado pelos campos infinitesimais X^*. Basta provar então que se um campo de Killing X é ortogonal a $\gamma'(0)$, então X é ortogonal a $\gamma'(t)$ para todo t. Entretanto, como X é Killing e γ é uma geodésica, segue que $\langle \nabla_{\gamma'(t)} X, \gamma'(t)\rangle = 0$, e portanto, a derivada covariante é nula: $D/dt\langle X, \gamma'(t)\rangle = 0$. O item está provado. □

Exercício 3.11. Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação própria, com M conexa. Mostre que o conjunto dos pontos contidos em órbitas principais é um conjunto aberto e denso.

Solução: Denotamos por M_{princ} o conjunto dos pontos que estão contidos em alguma órbita principal. Escolha $x \in M$ tal que G_x tenha a menor dimensão dentre os grupos de isotropia, e com o menor número de componentes conexas. Afirmamos que x é um ponto principal. Se S_x é um slice em x, então $G_y \subset G_x$ para $y \in S_x$, e por minimalidade, segue que $G_x = G_y$, donde obtemos $G(x)$ órbita principal.

Provemos que o conjunto M_{princ} é aberto: dado $x \in M_{princ}$, seja S_x um slice. Sabemos que $G_y = G_x$ para $y \in S_x$. Afirmamos que $y \in S_x$ está numa órbita principal. Se z é um ponto próximo a y, z pertence a uma vizinhança tubular de $G(x)$. Como $G(z) \cap S_x$ não é vazio, existe $g \in G$ com $g \cdot z \in S_x$, e portanto, $G_y = G_x = G_w = gG_zg^{-1}$, ou seja, $S_x \subset M_{princ}$. Tomando a vizinhança tubular $G(S_x)$, segue que M_{princ} é aberto.

Para ver que é denso, seja $p \notin M_{princ}$ e U uma vizinhança de p. Escolha $x \in U$ com G_x de menor dimensão e com o menor número de componentes conexas. Então, $x \in U$ é ponto principal e M_{princ} é denso. □

Exercício 3.12. Seja $\mu : G \times M \to M$ uma ação própria. Demostre que, dado um ponto $p \in M$, existe uma vizinhança G-invariante U de p tal que U tem somente um número

finito de tipos de órbitas. Em particular, se M é compacta, M tem um número finito de tipos de órbitas.

Solução: Seja g uma métrica Riemanniana em M tal que μ^g seja uma isometria para todo $g \in G$. Temos

Afirmação 3.9. *Se $y, z \in S_x$ tem o mesmo de G_x-órbita, então y e z tem o mesmo tipo de G-órbita.*

Prova da afirmação: Se y, z tem o mesmo tipo de G_x órbita, então existe $g \in G_x$ tal que $G_x \cap G_y \subset G_x \cap G_{g\cdot z}$, mas $G_y \subset G_x$ e $G_z \subset G_x$, e portanto, y e z tem o mesmo tipo de G-órbita. □

Podemos reduzir então a provar o resultado para a G_x-ação no slice S_x. Pela representação em slice, podemos reduzir a demonstração a ação de $K \subset \mathrm{O}(n)$ em $\mathbb{R}^n$ via multiplicação à esquerda. Para isto, procedemos por indução. Se $n = 1$, então os subgrupos possíveis são $K = \mathbb{Z}_2$ e $K = \{1\}$. Neste caso, temos no máximo duas órbitas. Dada uma esfera S^{n-1}, pela representação slice existe um número finito de K-órbitas. Dado $p \in S^{n-1}$, a isotropia é constante no reta ligando a origem a p (pelo lema de Kleiner), e o resultado está provado. □

Exercício 3.13. Considere a ação por conjugação do grupo $\mathrm{SU}(3)$ em si mesmo. Mostre que as órbitas são isomorfas a uma das três variedades abaixo:

- $\lambda\,\mathrm{Id}$, onde $\lambda^3 = 1$ e Id é a matriz identidade.
- $\mathrm{SU}(3)/T^2$, onde T^2 é o grupo das matrizes diagonais complexas (t_{ij}) tais que $|t_{ii}| = 1$ e $t_{11}t_{22}t_{33} = 1$.
- $\mathbb{CP}^2$. Em particular, mostre que $\mathbb{CP}^2$ é isomorfo a $\mathrm{SU}(3)/S(\mathrm{U}(2) \times \mathrm{U}(1))$.

Solução: Seja $T \subset \mathrm{SU}(3)$ o subgrupo das matrizes diagonais. Dada uma matriz $M \in \mathrm{SU}(3)$, ela é conjugada a uma matriz A de T, ou seja, basta classificar as órbitas das matrizes diagonais. Se $A = \mathrm{diag}\,(a, b, c) \in \mathrm{SU}(3)$, vamos calcular as isotropias de A: se $M = (m_{ij}) \in \mathrm{SU}(3)$ é tal que $MAM^* = A$, então

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

ou seja,

$$\begin{pmatrix} am_{11} & am_{12} & am_{13} \\ bm_{21} & bm_{22} & bm_{23} \\ cm_{31} & cm_{32} & cm_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} am_{11} & bm_{12} & cm_{13} \\ am_{21} & bm_{22} & cm_{23} \\ am_{31} & bm_{32} & cm_{33} \end{pmatrix}$$

Caso 1): $a = b = c = \lambda$, com $\lambda^3 = 1$. Neste caso, a órbita consiste apenas da matriz $A = \lambda\,\mathrm{Id}$.

Caso 2): $\mathrm{diag}\,(a, b) \in U(2)$ e $c \in U(1)$, com $c \neq a$. Neste caso, se $M \in \mathrm{SO}(3) \cdot A$, $m_{23} = m_{13} = m_{31} = m_{32} = 0$, ou seja, a isotropia consiste exatamente do subgrupo $S(U(2) \times U(1))$. A órbita é, então, difeomorfa a $\mathrm{SU}(3)/S(U(2) \times U(1))$, via o seguinte difeomorfismo:

$$\begin{aligned} \mathrm{SU}(3)(A) &\to \mathrm{SU}(3)/S(\mathrm{U}(2) \times \mathrm{U}(1)) \\ MAM^* &\mapsto M \cdot S(\mathrm{U}(2) \times \mathrm{U}(1)). \end{aligned}$$

Observe que esta órbita é difeomorfa a $\mathbb{CP}^2$: considere a ação de $\mathrm{SU}(3)$ em $\mathbb{CP}^2$ dada por $(M, [x]) \mapsto [M \cdot x]$ (está bem definida pois M é $\mathbb{C}$-linear). Esta ação é própria (já que o grupo é compacto) e transitiva, e a isotropia do ponto $[1, 0, 0]$ consiste exatamente do subgrupo $S(\mathrm{U}(2) \times \mathrm{U}(1))$, donde segue o difeomorfismo (que é equivariante).

Caso 3): a, b, c distintos: neste caso, a isotropia consiste do subgrupo T das matrizes diagonais em $\mathrm{SU}(3)$ (pois $m_{ij} = 0$ se $i \neq j$), e a órbita é difeomorfa a $\mathrm{SU}(3)/T$, via o mesmo difeomorfismo definido acima.

□

3.2. **Ação adjunta e ação por conjugação.**

Exercício 3.14. Seja G um grupo de Lie compacto e conexo e considere a ação de G em G por conjugação. Mostre que

(1) Existe um toro máximo $\mathbb{T}$ (ou seja, se $\mathbb{T} \subset T'$ para algum toro T', então $\mathbb{T} = T'$).
(2) Sejam T_1, T_2 toros máximos. Então, existe um elemento $g \in G$ tal que $gT_1g^{-1} = T_2$. Em particular, os toros máximos têm a mesma dimensão, chamada de posto de G.
(3) Seja $\mathbb{T}$ um toro máximo e $g \in G$. Então, existe um elemento $h \in G$ tal que $hgh^{-1} \in \mathbb{T}$. Em particular, cada elemento de G está contido em um toro máximo.
(4) Para cada métrica bi-invariante em G, as órbitas da ação por conjugação encontram cada toro máximo ortogonalmente.

Solução: Item 1): Seja $\tau \subset \mathfrak{g}$ uma subálgebra de Lie maximal de $\mathfrak{g}$. Sabemos que existe um único subgrupo de Lie $T \subset G$ conexo com álgebra de Lie τ. O fecho $\overline{T}$ é um grupo de Lie compacto, conexo e abeliano. Observe que a sua álgebra de Lie também é abeliana, e por maximalidade, concluímos que $\overline{T} = T$. Do teorema de classificação, T é um toro. Se $T' \subset G$ é outro toro com $T \subset T'$, então $[X, Z] = 0$ para $X \in \tau'$ e $Z \in \tau$, e pela maximalidade, segue que $X \in \tau$ (ou seja, $\tau = \tau'$). Assim, $T = T'$ e T é toro máximo.

Item 2): Provamos a seguinte afirmação:

Afirmação 3.10. *Se $X \in \tau$ é um gerador infinitesimal de T, então $\tau = X^{\perp} = \{Y \in \mathfrak{g};\ [X, Y] = 0\}$.*

Prova da afirmação: Observe que τ é abeliana e $X \in \tau$, logo $\tau \subset X^{\perp}$. Reciprocamente, seja $Y \in \mathfrak{g}$ tal que $[X, Y] = 0$. Sabemos então que para $t, s \in \mathbb{R}$,

$$\exp(sX)\exp(tY) = \exp(tX)\exp(sY),$$

ou seja, $\exp(tY)$ comuta com os elementos de $T = \overline{\{\exp(sX);\ s \in \mathbb{R}\}}$, logo Y comuta com os elementos de τ. Existe um único subgrupo T' de G conexo com álgebra de Lie dada por $\tau \oplus \mathrm{span}\,(Y)$, e $\overline{T'}$ é um toro. Como T é maximal, $\overline{T'} = T$, donde $Y \in \tau$. □

Sejam agora X_1, X_2 geradores infinitesimals de toros T_1 e T_2, respectivamente. Defina

$$\begin{aligned} f : G &\to \mathbb{R} \\ g &\mapsto \langle \mathrm{Ad}(g)X_1, X_2 \rangle, \end{aligned}$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é uma métrica bi-invariante em G. Como G é compacto, f assume um mínimo num ponto $g_0 \in G$. Então, para cada $Y \in \mathfrak{g}$, temos

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(\exp(tY)g_0) \\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \langle \mathrm{Ad}(\exp(tY))\,\mathrm{Ad}(g_0)X_1, X_2\rangle \\ &= \langle [Y, \mathrm{Ad}(g_0)X_1], X_2\rangle \\ &= \langle Y, [\mathrm{Ad}(g_0)X_1, X_2]\rangle. \end{aligned}$$

Segue então que $[\mathrm{Ad}(g_0)X_1, X_2] = 0$, e portanto, $\mathrm{Ad}(g_0)X_1 \in \tau_2$ (álgebra de Lie de T_2). Assim, $g_0 \exp(tX_1)g_0^{-1} \in T_2$. Concluímos então que $g_0 T_1 g_0^{-1} \subset T_2$, e como T_1 é maximal, $g_0 T_1 g_0^{-1} = T_2$.

Item 3): Seja $g \in G$. Como G é compacto, a exponencial é sobrejetiva (Hopf-Rinow), donde obtemos que existe $Y \in \mathfrak{g}$ tal que $\exp(Y) = g$. Assim, g pertence ao toro máximo que contém o subgrupo uniparamétrico $\{\exp(tY);\, t \in \mathbb{R}\}$, e o item segue.

Item 4): Seja $p \in T$ um ponto num toro máximo e considere sua órbita $G(p) = \{gpg^{-1};\, g \in G\}$ pela ação de conjugação. Então, temos

$$T_pT = \{dR_pZ;\, Z \in \tau\} \text{ e } T_pG(p) = \{dR_pX - dL_pX;\, X \in \mathfrak{g}\}$$

(basta usar que $T_pG(p) = \mathrm{Im}\, d\mu_p(\mathfrak{g})$, onde $\mu_p(g) = gpg^{-1}$). Se Q é uma métrica bi-invariante, então L_g e R_g são isometrias para todos os $g \in G$, e portanto, se $Z \in \tau$ e $X \in \mathfrak{g}$,

$$\begin{aligned} Q\left(dR_pX - dL_pX, dR_pZ\right) &= Q(X, Z) - Q(dL_pX, dR_pZ) \\ &= Q(X, Z) - Q(X, d(L_{p^{-1}})_p dR_pZ) \\ &= Q(X, Z - \mathrm{Ad}(p^{-1})Z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

como T é abeliana (i.e., $\mathrm{Ad}(g)Z = Z$ para todo $Z \in \tau$ e $g \in T$). □

Exercício 3.15. Sejam G um grupo de Lie compacto, conexo, com métrica bi-invariante e $\mathfrak{t}$ a álgebra de Lie de um toro máximo. Mostre que cada órbita da ação adjunta encontra $\mathfrak{t}$ ortogonalmente.

Solução: Seja $Z \in \mathfrak{t}$. O espaço tangente à órbita passando Z da ação adjunta é dado por

$$T_z\left(\mathrm{Ad}(G)Z\right) = \left\{ \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \mathrm{Ad}(\exp(tX))Z;\, X \in \mathfrak{g} \right\} = \{[X, Z];\, X \in \mathfrak{g}\}.$$

Assim, se $Y \in \mathfrak{t}$, temos $\langle [X, Z], Y\rangle = \langle X, [Z, Y]\rangle = 0$, se $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é uma métrica bi-invariante em G. □